

การสลับโหมดอ้างอิง GFL/GFM อัตโนมัติ

ในระบบ IEEE-14 ที่มี SG หนึ่งเครื่องและ IBR สี่ตัว

แบบจำลอง สเปกตรัมสัญญาณขนาดเล็ก และสูตรโดเมนเวลาแบบสลับโหมด

(ฉบับภาษาไทย อธิบายละเอียดเพื่อการนำเสนอ)

Power-flow / stability toolchain — generated report

บทคัดย่อ

รายงานฉบับนี้อธิบายการทดลองบนเครือข่าย IEEE-14 ที่ถูกดัดแปลง โดยมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัส (synchronous generator, SG) หนึ่งเครื่องที่บัสอ้างอิง และแหล่งจ่ายผ่านอินเวอร์เตอร์ (inverter-based resource, IBR) สี่ตัวที่บัส 2, 3, 6 และ 8 ระบบถูกขับผ่านลำดับเหตุการณ์หกช่วงต่อเนื่องกัน คือ SG ถูกตัดออกจากระบบ โหลดถูกเพิ่มแบบขั้น เกิดฟอลต์แบบขั้นและถูกเคลียร์ สายเชื่อมถูกเปิดวงจร และท้ายที่สุด SG ถูกต่อกลับ (reclose) แก่นของงานคือ IBR ทั้งสี่ตัวสลับพฤติกรรมอ้างอิงเอง โดยอัตโนมัติระหว่างโหมดตามกริด (grid-following, GFL) และโหมดสร้างกริด (grid-forming, GFM) ภายใต้ดัชนีความรุนแรง (severity index) ที่สร้างจากการเบี่ยงเบน ของแรงดันและความถี่ ร่วมกับฮิสเทอรีซิสและเวลาหน่วงคงสถานะ (dwell)

รายงานถอดเนื้อหาทั้งหมดจากโค้ดที่ใช้งานจริง ประกอบด้วย (i) ดัชนีความรุนแรงและ ดัชนีย่อยสองตัว J_V, J_f ; (ii) แบบจำลอง SG อันดับหก พร้อมการอนุมานที่ละอันดับและ ลิมิตเอกฐาน (singular limit) ที่ทำให้สแตตฟลักซ์หนึ่งตัวถูกต้อง; (iii) แบบจำลอง IBR สองโหมด ขนาด 20 สแตต พร้อมชุดสแตตที่แอ็กทีฟจริงในแต่ละโหมด และการถ่ายโอนโหมดที่มี เหตุความต่อเนื่องของกระแสกำกับ; (iv) สูตรโดเมนเวลาแบบสลับโหมดด้วยกฎสี่เหลี่ยม คางหมูแบบอิมพลีซิท รวมถึงกลไกที่แทนการอินทิเกรตสแตตด้วยการกำหนดค่าโดยตรงเมื่อ เปลี่ยนโหมด; และ (v) ผลการไหลของกำลัง สเปกตรัมสัญญาณขนาดเล็ก และผลตอบสนอง ชั่วครู่ที่ตัวแก้ยอมรับ

ทุกสมการคือสมการที่การรัน 250 วินาทีเรียกใช้จริง และทุกเส้นกราฟคือค่าดิบที่ตัวแก้ ยอมรับจากวิถี (trajectory) 200 วินาทีที่เก็บรักษาไว้ รายงานนี้ไม่อ้างความ พร้อมใช้งานเชิงปฏิบัติการ การที่การจำลองสู่เข้าไม่ใช้หลักฐานของการผ่านเกณฑ์ กริดได้

วิธีอ่านรายงานฉบับนี้ เนื้อหาเรียงจาก “อะไรถูกตัดสินใจ” ไปสู่ “ตัดสินใจด้วยสมการอะไร” และปิดท้ายด้วย “ผลที่ได้คืออะไร” ผู้อ่านที่ต้องการเห็นภาพรวมก่อนสามารถอ่านหัวข้อ 1 (ขอบเขตและที่มา), 2 (ลำดับเหตุการณ์) และ 9 (ผลชั่วคราว) แล้วจึงย้อนกลับมาอ่านหัวข้อ 4–6 ซึ่งเป็นส่วนสมการโดยละเอียด ทุกหัวข้อสมการจะมีย่อหน้า “อ่านสมการนี้อย่างไร” กำกับไว้ เพื่อให้เห็นว่าแต่ละพจน์มีความหมายเชิง กายภาพอย่างไร และเหตุใดจึงต้องมีพจน์นั้น

สารบัญ

1	ขอบเขต ที่มาของข้อมูล และการทำซ้ำ	3
1.1	สัญลักษณ์ที่ใช้ตลอดรายงาน	4
2	ลำดับเหตุการณ์รบกวน	5
3	การเลือกโหมด GFL/GFM อัตโนมัติ: ดัชนีความรุนแรง	6
4	เครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัส: แบบจำลองอันดับหกและการพิสูจน์	7
4.1	การอนุมานที่ละอันดับ	7
4.2	อินเวอร์เตอร์เพชพีชคณิตของสแตตเตอร์	8
4.3	ลิมิตเอกฐานที่ตึงสแตต E'_d	8
4.4	การไหลตามแรงเฉื่อยเมื่อเบรกเกอร์เปิด	8

5	อินเวอร์เตอร์: แบบจำลองสองโหมดขนาด 20 สเตต	9
5.1	ภาคกำลังร่วม (สเตต 1–3)	10
5.2	GFL (สเตต 4–11): แหล่งกระแสที่มี PLL	11
5.3	GFM (สเตต 12–20): แหล่งแรงดัน มีสมการแกว่งเสมือน ไม่มี PLL	11
5.4	การถ่ายโอนโหมดที่เกิดความต่อเนื่องของกระแสกับ	12
6	สูตรโดเมนเวลาแบบสลับโหมด	12
6.1	เหตุใดสมการเชิงอนุพันธ์ของแต่ละอุปกรณ์จึงไม่เหมือนกัน	13
6.2	หนึ่งระบบ DAE ประกัปกัน หนึ่งชั้นสลับคางหมูแบบอิมพลีซิท	13
6.3	ชั้นเวลาถูกแก้อย่างไร: ระบบนิวตันแบบมีการหน่วง	13
6.4	พิกัดที่ถูกตรึง: การฉายด้วย Π	14
6.5	การสลับโหมด: จากการอินทิเกรตเป็นการกำหนดค่า	14
6.6	มิติของสเตตที่ถูกอินทิเกรตจริง และเรขาคณิตภายใน	14
7	ผลการไหลของกำลัง	15
8	สเปกตรัมสัญญาณขนาดเล็ก	17
9	ผลตอบสนองชั่วคราว: การจำลองในโดเมนเวลา	18
10	ข้อจำกัด	22

1 ขอบเขต ที่มาของข้อมูล และการทำซ้ำ

ระบบที่ศึกษาคือเครือข่าย IEEE-14 บัส โดยมี SG ที่ถูกจำลองไว้หนึ่งเครื่องที่บัส อ้างอิง และ IBR ที่ถูกจำลองไว้สี่ตัวที่บัส 2, 3, 6 และ 8 ทั้งระบบถูกประกอบเป็น ระบบสมการเชิงอนุพันธ์-พีชคณิต (differential-algebraic system, DAE) ชุด เดียว ที่บังคับกฎกระแสของ Kirchhoff (KCL) ที่ทุกบัส

$$g(x, V) = Y_{\text{net}} V - I_{\text{bus}}(x, V) = 0, \quad (1)$$

โดย Y_{net} คือแอดมิแตนซ์ของเครือข่าย V คือเวกเตอร์แรงดันบัสเชิงซ้อน ที่เรียงต่อกัน และ I_{bus} คือกระแสรวมที่อุปกรณ์ทุกตัวอัดเข้าเครือข่าย
อ่านสมการนี้อย่างไร สมการ (1) คือข้อบังคับว่า ณ ทุกบัสและทุกชั้น เวลา กระแสที่ไหลออกจากสายส่ง ($Y_{\text{net}} V$) ต้องเท่ากับกระแสที่อุปกรณ์อัด เข้ามา (I_{bus}) พอดี ไม่มีการยุบัสใดทิ้ง ไม่มีการแทนอุปกรณ์ด้วยแหล่ง จ่ายอุดมคติ และไม่มีการแยกแยะที่ละอุปกรณ์ SG และ IBR ทุกตัวส่งบล็อกสแตตเชิงอนุพันธ์ x ของตนเอง พร้อมกระแสอัดของตนเองเข้าสู่สมการนี้ ไม่มีอุปกรณ์ใดถูกส่งต่อให้ตัวแก้ แบบจำลอง หรือโปรแกรมอ้างอิงภายนอก ไลบารรีเชิงตัวเลขที่ใช้จำกัดอยู่เพียงพีริมิทฟ เชิงเส้นที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว (`\, lu, qr, eig`)

ที่มาของสมการ ทุกสมการแบบจำลองในหัวข้อ 3-6 ถูกถอดมาตรงตัวจากโค้ดที่ใช้ งานจริงซึ่งตัวขับเคลื่อนลำดับเหตุการณ์เรียกใช้ ตัวขับเคลื่อนเหตุการณ์ และแกนของตัวกำกับ (supervisor) ถูกกำหนดโดย

```
s = cases.scenario_ieee14_1sg_4ibr(struct('case_profile',
'eecon49_figure4'));
run_ieee14_gfl_gfm_state_release % t_end=250, dt=0.1
```

ชื่อโปรไฟล์ของกรณีศึกษาข้างต้นเป็นตัวย่อในโค้ด (code identifier) และปรากฏเฉพาะ ในคำสั่งทำซ้ำนี้เท่านั้น

ที่มาของรูป และสัญญาว่าไม่มีสัญญาณสังเคราะห์ รูปผลชั่วคราวในหัวข้อ 9 วาดจากวิธีที่ตัวแก้ยอมรับและถูกเก็บ รักษาไว้ที่ `output/diagnostics/engine_release_200s_preserved.mat` นี่เป็นการ เลือกโดย เจตนา: สมการมาจาก โค้ด ฉบับ 250 วินาทีที่ใช้ทำงานอยู่ ขณะที่เส้นกราฟมาจากผล 200 วินาทีที่ยืนยันแล้ว ทุกจุดที่พล็อต เป็น ค่าดิบที่ตัวแก้ยอมรับ ไม่มีการทำให้เรียบ (smooth) กรอง (filter) ลดจำนวนจุด (decimate) ตัดยอด (clip) เลื่อนระดับ (offset) แทรกค่า (interpolate) หรือเติมสัญญาณรบกวนสังเคราะห์ใด ๆ ตัวสร้างรูปบันทึกถึง provenance ว่า `presentation_noise=struct('kind','none','seed_base',NaN,'affects_solver_or_switching',false)` หากมีการกำหนดหน้าต่างแสดงผล จะเป็นการจำกัดช่วงแกนอนเท่านั้น — ไม่มีจุดใดในหน้าต่างนั้นถูกแก้ค่าหรือถูกตัดออก

การจำแนกชั้นของการตัดสินใจ สมการ AC/ฟลักซ์ของ SG และสมการ AC/ตัวควบคุมของ IBR เป็น SOURCE_MAPPED (ถอดจากแหล่งอ้างอิงที่ระบุไว้ในโค้ด) ส่วน เวกเตอร์สแตตรวม 20 ตัวของ IBR แผนถ่ายโอน GFL↔GFM และการปิด สมการของแหล่งจ่าย DC เป็น PROJECT_DERIVED (โครงการอนุมาน ขึ้นเองและประกาศไว้) พารามิเตอร์ของเครื่องและคอนเวอร์เตอร์ ฐานต่อหน่วย และเวลาเหตุการณ์เป็น CASE_DEFINED (มาจากกรณีศึกษา) ส่วนตัวทำนาย (predictor) และนโยบายการแบ่งชั้นเวลาลอยเป็น NUMERICAL_METHOD ป้ายเหล่านี้สืบทอดมาจากฟิลด์ provenance ของโค้ด ไม่ได้ตัดสินใจใหม่ในรายงานนี้ ความสำคัญของการแยกชั้นคือ ข้ออ้างเชิงกายภาพ ต้องพึงชั้น SOURCE หรือ CASE เท่านั้น สมมติฐานเชิงวินิจัยไม่สามารถใช้สนับสนุนข้อสรุปเรื่องความพร้อมใช้งานได้

1.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ตลอดรายงาน

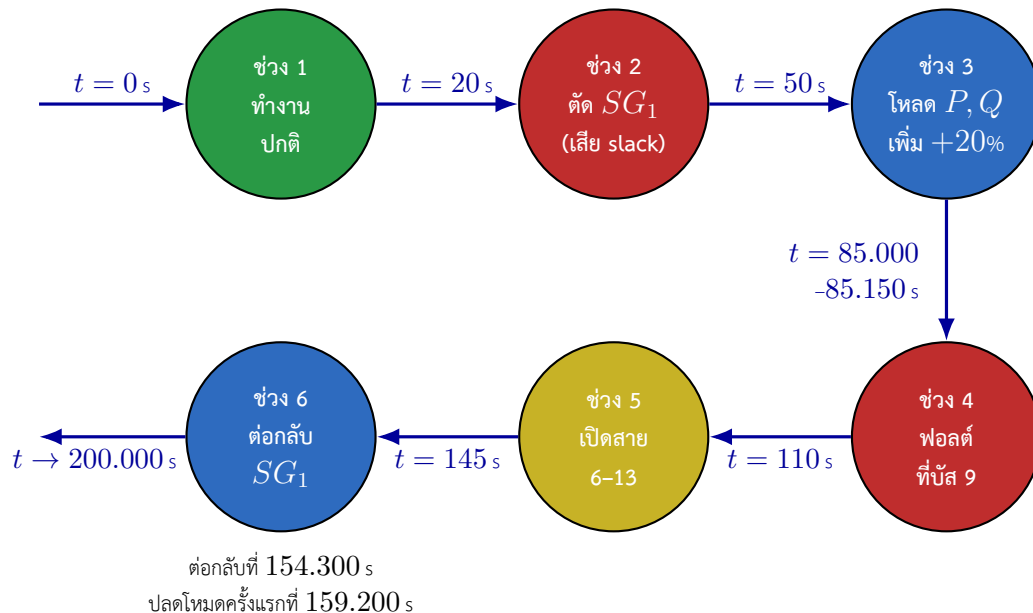
ตารางที่ 1 รวบรวมสัญลักษณ์หลักไว้ทีเดียว เพื่อให้ผู้ฟังการนำเสนอ ย้อนกลับมาดูได้เร็วโดยไม่ต้องค้นหาลำดับ สัญลักษณ์ทั้งหมดตรงกับชื่อในโค้ดที่ใช้งานจริง เพียงแต่เขียนในรูปตัวห้อยทางคณิตศาสตร์ตามข้อกำหนดการนำเสนอของโครงการ

ตารางที่ 1: สัญลักษณ์หลักและความหมาย

สัญลักษณ์	ความหมาย
<i>ระดับระบบ</i>	
Y_{net}, V	แอดมิตแตนซ์เครือข่าย และเวกเตอร์แรงดันบัสเชิงซ้อน
$I_{\text{bus}}(x, V)$	กระแสรวมที่อุปกรณ์ทุกตัวอัดเข้าบัส
$x, \mathcal{A}, \mathcal{F}$	เวกเตอร์สแตตรัม, ชุดดัชนีที่แอกทีฟ, ชุดดัชนีที่ถูกตรึง
$n_x(t)$	จำนวนสแตตเชิงอนุพันธ์ที่ถูกอินทิเกรตจริง ณ เวลา t
$h, r(z), J$	ชั้นเวลา, เรชิวลของชั้นนั้น, จาโคเบียนของเรชิวล
$S_{\text{base}}, f_0, \omega_b$	ฐานกำลังระบบ, ความถี่ฐาน 60 Hz, $\omega_b = 2\pi f_b$
κ	อัตราส่วนฐาน $S_{\text{base}}/M_{\text{base}}$ ระหว่างฐานระบบกับฐานอุปกรณ์
<i>ตัวกำกับการสลับโหมด</i>	
J_V, J_f	ดัชนีย่อยการเบี่ยงเบนแรงดัน และการเบี่ยงเบนความถี่
$S(t)$	ดัชนีความรุนแรงรวม, $S \in [0, 1]$
$\Gamma_{\text{on}}, \Gamma_{\text{off}}$	ระดับกระตุ้นเข้าสู่ GFM และระดับปลดกลับสู่ GFL
$T_{d,\text{on}}, T_{d,\text{off}}$	เวลาหน่วงคงสถานะขาเข้า และขาออก
<i>เครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัส (SG)</i>	
δ, ω	มุมโรเตอร์ และความเบี่ยงเบนความเร็วต่อหน่วย (สลิป)
E'_q, E'_d	แรงเคลื่อนไฟฟ้าชั่วคราว (transient EMF) แกน q และ d
E''_q, E''_d	แรงเคลื่อนไฟฟ้าชั่วคราวย่อย (subtransient EMF) แกน q และ d
T_m, E_{fd}	ทอร์กทางกล และแรงดันกระตุ้นสนาม
T_e, I_d, I_q	ทอร์กไฟฟ้าช่องอากาศ และกระแสสเตเตอร์ในกรอบ dq ของเครื่อง
H, D, R_a	ค่าคงที่ความเฉื่อย, สัมประสิทธิ์หน่วง, ความต้านทานอาร์เมเจอร์
<i>อินเวอร์เตอร์ (IBR)</i>	
i_d, i_q, V_{dc}	กระแสตัวกรองแกน d, q และแรงดันบัส DC (ใช้ร่วมทั้งสองโหมด)
$\delta_{\text{PLL}}, \xi_{\text{PLL}}$	มุม PLL และตัวอินทิเกรตของ PLL (มีเฉพาะ GFL)
ξ_P, ξ_Q	ตัวอินทิเกรตวงรอบกำลังจริงและกำลังรีแอกทีฟ (GFL)
$\delta_{\text{VSG}}, \omega_{\text{VSG}}$	มุมและความถี่ของเครื่องซิงโครนัสเสมือน (GFM)
E	สแตตแอมพลิจูดแรงดันของวงรอบ $Q-V$ (GFM)
ξ_{Vd}, ξ_{Vq}	ตัวอินทิเกรตวงรอบแรงดันแกน d, q (GFM)
ξ_{Id}, ξ_{Iq}	ตัวอินทิเกรตวงรอบกระแสชั้นใน (มีทั้งสองโหมด)
$V_{d,\text{del}}, V_{q,\text{del}}$	คำสั่งแรงดันที่ผ่านความหน่วงอันดับหนึ่ง
$\Pi_I(\cdot; I_{\text{max}})$	ตัวจำกัดกระแสแบบวงกลม
$\mathcal{H}(\cdot)$	ตัวอินทิเกรตแบบมีเงื่อนไขกันการอ้อมตัวสะสม (anti-windup)

2 ลำดับเหตุการณ์รบกวน

เวลาของเหตุการณ์ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าเป็นค่าคงที่ CASE_DEFINED ในโครงสร้าง เหตุการณ์ ส่วนเวลาที่ SG ต่อกลับ (reclose) และเวลาที่ความรุนแรงคลายลงจนปลดโหมดได้ เป็นผลลัพธ์ที่อ่านจากบันทึกเหตุการณ์ที่ตัวแก้อยอมรับ รูปที่ 1 แสดงช่วงการทำงานทั้งหมดและเวลาที่เปลี่ยนช่วง ฟอลต์แบบซันด์เกิดที่ $t = 85.000$ s และ ถูกเคลียร์ที่ $t = 85.150$ s (เป็นฟอลต์ที่บัส 9 นาน 0.150 s อิมพีแดนซ์ฟอลต์ $Z_f = 0.01 + j0.01$ p.u.) ค่าเหล่านี้อ่านจากตัวขับโดยตรง และมีศักดิ์เหนือ ช่วงฟอลต์กว้าง ๆ ที่อาจจะบ่งไว้ในเอกสารรุ่นก่อน



รูปที่ 1: ลำดับเหตุการณ์รบกวนหกช่วง สีเขียว: ยังไม่ถูกรบกวน สีแดง: เหตุการณ์ที่ทำให้สูญเสียแหล่งจ่ายหรือทำให้เกิดฟอลต์ สีเหลือง: การเปลี่ยนโครงสร้างเครือข่าย สีน้ำเงิน: การกระทำเพื่อฟื้นฟูระบบ เวลาที่ตั้งไว้ล่วงหน้า (0, 20, 50, 85.000-85.150, 110, 145 s) เป็นค่าจากกรณีศึกษา ส่วนเวลาต่อกลับและ เวลาปลดโหมดครั้งแรกอ่านจากบันทึกเหตุการณ์ที่ตัวแก้อยอมรับ

ตารางที่ 2 ขยายรูปที่ 1 ให้เห็นว่าแต่ละช่วงกระทบ อะไรรับอุปกรณ์ ประโยชน์ของการอ่านตารางนี้ก่อนดูกราฟคือ เมื่อเห็นเส้นกราฟกระโดด จะทราบทันทีว่าเป็นผลจากเหตุการณ์ใด ไม่ใช่ความผิดปกติเชิงตัวเลข

ตารางที่ 2: สรุปช่วงการทำงานหกช่วง และผลกระทบต่ออุปกรณ์

ช่วง	หน้าต่างเวลา	เหตุการณ์	ผลต่ออุปกรณ์และการอ้างอิง
1	0-20 s	ทำงานปกติ	SG ออนไลน์และเป็นเจ้าของมุมอ้างอิงของเกาะไฟฟ้า IBR ทั้งสี่อยู่ในโหมด GFL
2	20-50 s	ตัด SG_1 ออก (สูญเสีย slack)	เกิดการสูญเสียแหล่งอ้างอิง IBR ที่ออนไลน์ทุกตัวขึ้นเป็น GFM ทันที ตัว SG ยังอยู่ในเวกเตอร์สเตตและไหลตามแรงเฉื่อยต่อ (coast)
3	50-85 s	โหลด P, Q เพิ่มขึ้น 20%	ภาระของ IBR ที่เป็น GFM เพิ่มขึ้น ทำให้แรงดันและความถี่เบี่ยงเบนมากขึ้น จึงดัน ค่า J_V, J_f ให้สูงขึ้น
4	85.000-85.150 s	ฟอลต์ซันด์ที่บัส 9 แล้วเคลียร์	ช่วงที่ความรุนแรงสูงสุดของการรัน แรงดันยุบและกระแสอ้างอิงชนวงกลมจำกัดกระแส
5	110-145 s	เปิดวงจรสาย 6-13	โครงสร้างเครือข่ายเปลี่ยน อิมพีแดนซ์ที่ IBR มองเห็นเปลี่ยนตาม
6	145 s-200.000 s	อนุญาตให้ต่อ SG_1 กลับ	การชิงโครโนโซเริ่มได้ตั้งแต่ 145 s ผลจริงต่อกลับที่ 154.300 s หลังจากนั้นความรุนแรงลดจนปลดโหมดครั้งแรกได้ที่ 159.200 s และ SG กลับมาเป็นเจ้าของมุมอ้างอิง

3 การเลือกโหมด GFL/GFM อัตโนมัติ: ดัชนีความรุนแรง

IBR แต่ละตัวมีตัวกำกับสองสถานะที่ตัดสินว่าอุปกรณ์ควรทำตัวเป็นแหล่งกระแสที่เดินตามกริด (GFL) หรือเป็นแหล่งแรงดันที่สร้างกริด (GFM) การตัดสินใจด้วย ค่าสเกลาร์ความรุนแรง $S(t) \in [0, 1]$ ซึ่งประกอบจากดัชนีย่อยที่ถูกทำให้เป็นค่ามาตรฐาน สองตัว คือดัชนีการเบี่ยงเบนแรงดัน J_V และดัชนีการเบี่ยงเบนความถี่ J_f

ดัชนีย่อยสองตัว ให้ $|V_i(t)|$ เป็นขนาดแรงดันที่ชั่วของ IBR ตัวที่ i และ V_i^* เป็นขนาด แรงดันรายบัสจากผลการไหลของกำลังที่จุดทำงานตอน SG ออนไลน์ (หัวข้อ 7) ให้ $f_{\text{coi}}(t)$ เป็นความถี่จุดศูนย์กลางความเฉื่อย (centre of inertia) ด้วยฐาน $\Delta V_{\text{base}} = 0.10$ p.u. และ $\Delta f_{\text{base}} = 0.50$ Hz

$$J_V(t) = \frac{||V_i(t)| - V_i^*|}{\Delta V_{\text{base}}}, \quad J_f(t) = \frac{|f_{\text{coi}}(t) - f_0|}{\Delta f_{\text{base}}}, \quad f_0 = 60 \text{ Hz}. \quad (2)$$

อ่านสมการนี้อย่างไร ทั้งสองดัชนีเป็นอัตราส่วนไร้หน่วย “เบี่ยงเบนไปกี่เท่า ของบที่ยอมรับได้” ตัวหารจึงทำหน้าที่แปลงหน่วยจริง (pu และ Hz) ให้เทียบกันได้ ก่อนนำมาเฉลี่ย จุดที่ต้องเน้นคือ V_i^* เป็นค่าแรงดันของบัสนั้น ตาม ผลการไหลของกำลังจริง ไม่ใช่ 1.0 p.u. แบบเหมารวมทุกบัส เพราะบัส 6 และบัส 8 มีแรงดัน ปกติสูงกว่า 1 p.u. อยู่แล้ว (ตารางที่ 4) หากใช้ 1.0 p.u. เป็นค่าอ้างอิง ดัชนีจะรายงานความรุนแรงค้างไว้ตลอดเวลาแม้ระบบยังปกติ ในเชิงบทบาท J_V จับเหตุการณ์ เฉพาะที่ เช่นแรงดันยุบตอนฟลัด ส่วน J_f จับเหตุการณ์ทั้งระบบ เช่น ความถี่เหวี่ยงหลังสูญเสีย SG ที่ทำหน้าที่ slack ที่ $t = 20$ s

f_{coi} ต่างจากความถี่รายอุปกรณ์ f_k อย่างไร ความถี่สองแบบนี้ต่างกันที่ขอบเขต ความถี่รายอุปกรณ์ f_k คือค่าของอุปกรณ์ ตัวเดียว ซึ่งคำนวณจากสเตตความเร็วของตัวเอง: SG ใช้ความเร็วโรเตอร์จริง $f_k = f_0(1 + \omega)$ ส่วน IBR ที่อยู่ในโหมด GFM ใช้ความถี่ของเครื่องซิงโครนัสเหมือน $f_k = f_0(1 + \omega_{\text{VSG}})$ ขณะที่ IBR ที่อยู่ในโหมด GFL *ไม่มีความถี่* ของตนเองเลย เพราะมันล็อกตามกริดผ่าน PLL ค่า f_k นี้คือสิ่งที่พล็อตไว้ในแผน (e) ของ รูปที่ 4 (หลายเส้น เส้นละอุปกรณ์) ส่วน f_{coi} เป็นค่า *ตัวเดียวของทั้งเกาะไฟฟ้า* ณ แต่ละเวลา นิยามเป็นค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วย ความเฉื่อย

$$f_{\text{coi}}(t) = \frac{\sum_{k \in \mathcal{O}} H_k f_k(t)}{\sum_{k \in \mathcal{O}} H_k}, \quad (3)$$

โดย $\mathcal{O}$ คือเซตของอุปกรณ์ที่ออนไลน์และมีโรเตอร์ (โรเตอร์จริงของ SG หรือโรเตอร์เสมือนของ GFM) และ H_k คือค่าที่ความเฉื่อยของอุปกรณ์นั้นบนฐานระบบ (สำหรับ GFM คือความเฉื่อยเสมือนที่แมปมาบนฐานเดียวกัน) อุปกรณ์ที่เป็น GFL และอุปกรณ์ ที่ออฟไลน์ไม่เข้าสมการนี้

ผลของนิยาม (3) ในงานนี้ตรงไปตรงมา: ก่อน $t = 20$ s ซึ่ง IBR ทั้งสี่ ยังเป็น GFL ไม่มี IBR ตัวใดเข้าสมการเลย ผู้ร่วมมีเพียง SG ตัวเดียว ดังนั้น f_{coi} เท่ากับความถี่ของ SG พอดี และหลัง $t = 20$ s เมื่อ SG หลุด ออกไปจนถูกตัดออกจากการเฉลี่ย f_{coi} กลายเป็นค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก H ของ IBR สี่ตัวที่เป็น GFM ข้อสังเกตนี้อธิบายได้ว่าเหตุใดความถี่ที่ตัดสินจึงไม่ กระโดดเป็นค่าไร้ความหมายตอน SG หลุด แม้ “เจ้าของ” ความถี่จะเปลี่ยนมือ

เหตุใดต้องใช้ COI ไม่ใช่ f_k ของอุปกรณ์ใดตัวหนึ่ง มีสามเหตุผล หนึ่งใน ดัชนี J_f ต้องวัดว่าทั้งระบบเบี่ยงเบนไปเท่าไร ถ้าเลือก f_k ของอุปกรณ์เดียว คำตอบจะขึ้นกับว่าเลือกอุปกรณ์ตัวไหน ซึ่งไม่ใช่คุณสมบัติของระบบ สอง การแกว่งระหว่าง เครื่อง (inter-machine swing) หักล้างกันเองในการเฉลี่ยแบบ COI เหลือเพียงการเลื่อน ร่วม (common-mode drift) ซึ่งคือสิ่งที่ต้องการวัดจริง มิฉะนั้นตัวกำกับจะไปตอบสนอง ต่อการแกว่งภายในระหว่างอุปกรณ์ สาม การถ่วงน้ำหนักต้องใช้ H_k ไม่ใช่ค่าเฉลี่ย เลขคณิต เพราะอุปกรณ์ที่มีความเฉื่อยมากลากความถี่ของระบบได้มากกว่าการใช้ค่าเฉลี่ย เลขคณิตเมื่อค่า H ไม่เท่ากันถือเป็นความผิดพลาดเชิงนิยาม และมีชุดทดสอบของโครงการ คุมเจื่อนไข้นี้ไว้โดยเฉพาะ

ความไม่สมมาตรที่ควรสังเกตในสมการ (2) J_V ใช้ค่าเฉพาะที่ คือ $|V_i|$ ของบัสตัวเอง ดังนั้น IBR แต่ละตัวได้ค่า J_V ต่างกัน แต่ J_f ใช้ค่า *ร่วมของทั้งระบบ* คือ f_{coi} เพียงค่าเดียว ดังนั้น IBR ทั้งสี่ตัวได้ ค่า J_f เท่ากันที่เวลาเดียวกัน ความไม่สมมาตรนี้ตั้งใจให้ตรงกับกายภาพ: แรงดันเป็นปริมาณเฉพาะที่ที่ต่างกันไปตามบัส ส่วนความถี่ในเกาะไฟฟ้าที่ยังซิงโครไนซ์กันเป็น ปริมาณร่วมของทั้งเกาะ ผลเชิงพฤติกรรมคือ พจน์ J_f ผลัก IBR ทุกตัวไปในทิศเดียวกัน พร้อมกัน ขณะที่พจน์ J_V เป็นตัวแยกแยะว่าอุปกรณ์ตัวใดอยู่ใกล้จุดที่มีปัญหาที่สุด

ดัชนีรวมสองพจน์ ความรุนแรงคือค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากันที่ถูกจำกัดช่วง

$$S(t) = \text{sat}_{[0,1]} \left(\frac{1}{2} J_V(t) + \frac{1}{2} J_f(t) \right), \quad \text{sat}_{[0,1]}(z) = \min\{1, \max\{0, z\}\}. \quad (4)$$

การถ่วงน้ำหนักเท่ากันเป็นการเลือกแบบ PROJECT_DERIVED และถูกตรึงไว้ก่อน อ่านผลใด ๆ การจำกัดช่วงด้วย $\text{sat}_{[0,1]}$ มีเหตุผลเชิงวิศวกรรม คือเมื่อระบบเลย ระดับ “รุนแรงเต็มพิกัด” ไปแล้ว การให้ดัชนีโตต่อไปไม่ได้เพิ่มข้อมูลสำหรับการตัดสินใจ แต่จะทำให้ค่าที่ใช้เปรียบเทียบระหว่างอุปกรณ์เพี้ยนไปตามขนาดของเหตุการณ์

ฮิสเทอรีซิสและเวลาหน่วงคงสถานะ ถ้าใช้ระดับตัดสินใจเพียงค่าเดียวบน S ตัวกำกับจะสั่นไปมา (chatter) รอบระดับนั้น ตัวกำกับจึงใช้ตัวเปรียบเทียบสองระดับแบบไม่สมมาตร พร้อมเวลาหน่วงคงสถานะขึ้นต่ำ

$$\begin{aligned} \text{GFL} \rightarrow \text{GFM} : \quad S &\geq \Gamma_{\text{on}} = 0.65 \text{ ต่อเนื่องเป็นเวลา } T_{d,\text{on}} = 0.10 \text{ s}, \\ \text{GFM} \rightarrow \text{GFL} : \quad S &\leq \Gamma_{\text{off}} = 0.35 \text{ ต่อเนื่องเป็นเวลา } T_{d,\text{off}} = 1.00 \text{ s}. \end{aligned} \quad (5)$$

อ่านสมการนี้อย่างไร มีกลไกป้องกันการสั่นสองชั้นซ้อนกัน ชั้นแรกคือช่องว่าง $\Gamma_{\text{on}} > \Gamma_{\text{off}}$ ซึ่งสร้างแถบฮิสเทอรีซิสกว้าง 0.30 ดังนั้นเมื่ออุปกรณ์เข้าโหมด GFM แล้ว ความรุนแรงต้องลดลงต่ำกว่า 0.35 ไม่ใช่เพียง ต่ำกว่า 0.65 จึงจะมีสิทธิ์กลับ ชั้นที่สองคือเวลาหน่วงที่ไม่สมมาตรอย่างจงใจ ($T_{d,\text{on}} \ll T_{d,\text{off}}$): เข้าเร็วภายใน 0.10 s แต่ออกช้า ต้องนิ่งครบ 1.00 s ตระกาะเชิงวิศวกรรมคือ ต้นทุนของการเพิ่มการพียงแรงดันเร็ว เกินความจำเป็นนั้นต่ำ แต่ต้นทุนของการถอนการพียงเร็วเกินไปคือระบบอาจไม่มีแหล่งอ้างอิง แรงดันในจังหวะที่ยังไม่นิ่งจริง กลไกจึง “รับช่วย และลั้งเลที่จะเลิกช่วย”

นอกเหนือจากตระกาะข้างต้น ยังมีเกตกันการสูญเสียแหล่งอ้างอิง (reference-loss guard) ที่ทำงานแยกและมาก่อนเสมอ: ทันทีที่ SG ซึ่งทำหน้าที่ slack หลุดออกจากระบบ IBR ที่ออนไลน์ทุกตัวถูกยกขึ้นเป็น GFM ก่อนที่ตระกาะเวลาหน่วงจะได้ทำงาน เหตุผลคือเครือข่าย ต้องไม่มีแม้แต่ชั้นเวลาเดียวที่ปราศจากแหล่งอ้างอิงแรงดัน มิฉะนั้นสมการ (1) จะไม่มีตัวกำหนดมุมอ้างอิงและระบบจะเสียเงื่อนไข gauge ทางคณิตศาสตร์ นี่คือเหตุผลที่ กราฟแถบโหมดในรูปที่ 3 แสดงการกระโดดขึ้นพร้อมกันทั้งสี่ตัวที่ $t = 20$ s ไม่ใช่การไล่ขึ้นทีละตัวตามค่าความรุนแรง

4 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัส: แบบจำลองอันดับหกและการพิสูจน์

SG ในงานนี้เป็นเครื่องอันดับหก (โครงสร้างตาม IEEE 1110 Model 2.2 / GENTPJ แบบ โรเตอร์กลม) มีเวกเตอร์สเตตและอินพุต

$$x_{\text{sg}} = [\delta, \omega, E'_q, E'_d, E''_q, E''_d]^\top, \quad u_{\text{sg}} = [T_m, E_{fd}]^\top, \quad (6)$$

โดย δ คือมุมโรเตอร์ ω คือความเบี่ยงเบนความเร็วต่อหน่วย (สลิป) E'_q, E'_d คือแรงเคลื่อนไฟฟ้าชั่วคราว และ E''_q, E''_d คือแรงเคลื่อนไฟฟ้าชั่วคราวย่อย อินพุตควบคุมสองตัวคือ T_m (ทอร์กทางกล) และ E_{fd} (แรงดันกระตุ้นสนาม) ถูกตรึงไว้ที่ค่าที่ได้จากการแก้จุดสมดุลของเครือข่ายผสม และไม่ถูกแก้ไขใหม่ทุกช่วงเวลา เหตุที่ตรึงได้คือในสถานการณ์นี้ไม่มีการจำลอง governor/AVR แบบวงปิดของ SG เอง สิ่งที่น่าสนใจคือพฤติกรรมของเครื่องเมื่อถูกตัดออกและต่อกลับ ไม่ใช่การตอบสนองของระบบ ควบคุมเชื้อเพลิงและการกระตุ้น

4.1 การอนุมาณทีละอันดับ

สมการของเครื่องขณะเชื่อมต่อเครือข่าย เขียนทีละพจน์ตรงตามที่ได้คำนวณ คือ

$$\dot{\delta} = \omega_0 \omega, \quad (7)$$

$$2H \dot{\omega} = T_m - T_e - D \omega, \quad (8)$$

$$T'_{d0} \dot{E}'_q = E_{fd} + c_d E''_q - d_d E'_q, \quad (9)$$

$$T'_{q0} \dot{E}'_d = c_q E''_d - d_q E'_d, \quad (10)$$

$$T''_{d0} \dot{E}''_q = E'_q - E''_q - (X'_d - X''_d) I_d, \quad (11)$$

$$T''_{q0} \dot{E}''_d = E'_d - E''_d + (X'_q - X''_q) I_q, \quad (12)$$

โดย $\omega_0 = 2\pi f_0$ ทอร์กไฟฟ้าช่องอากาศที่ปิดสมการการแกว่ง (8) คือ

$$T_e = V_d I_d + V_q I_q + R_a (I_d^2 + I_q^2), \quad (13)$$

และสัมประสิทธิ์การประกอบพลักซ์ทั้งสี่นิยามจากบันไดคาร์แรกแทนซ์ว่า

$$c_d = \frac{X_d - X'_d}{X'_d - X''_d}, \quad d_d = \frac{X_d - X''_d}{X'_d - X''_d}, \quad c_q = \frac{X_q - X'_q}{X'_q - X''_q}, \quad d_q = \frac{X_q - X''_q}{X'_q - X''_q}. \quad (14)$$

แต่ละอันดับคืออะไร สมการ (7)–(8) คือพลวัตทางกล (อันดับสอง) ได้แก่มุมและความเร็ว โดย (8) คือสมการการแกว่ง (swing equation) ที่กล่าวว่าอัตราการเปลี่ยนความเร็วเป็นสัดส่วนกับส่วนต่างระหว่างทอร์กทางกล ที่ป้อนเข้ากับทอร์กไฟฟ้าที่ถูกดึงออก หักด้วยการหน่วง $D\omega$

สมการ (9)–(10) คือฟลักซ์ชั่วคราว (ขดลวดสนามโรเตอร์และแดมเปอร์ แกน q) ซึ่งเปลี่ยนบนค่าคงที่เวลาช้า T'_{d0}, T'_{q0} ส่วน สมการ (11)–(12) คือฟลักซ์ชั่วคราวย่อย (ขดลวดแดมเปอร์) ที่ เปลี่ยนบนค่าคงที่เวลาเร็ว T''_{d0}, T''_{q0} พจน์ปฏิกิริยาอาร์เมเจอร์ $-(X'_d - X''_d)I_d$ และ $+(X'_q - X''_q)I_q$ คือสิ่งที่ประกอบฟลักซ์เร็วเข้ากับกระแส สเตเตอร์ พูดย่างรวบยอดคือ แบบจำลองนี้แยกพลวัตออกเป็นสามช่วงเวลา: กลไกทางกลที่ช้า ที่สุด ฟลักซ์สนามที่เร็วกว่า และฟลักซ์แดมเปอร์ที่เร็วที่สุด

หลักยึดของการพิสูจน์ — เอกลักษณ์ $d - c = 1$ จาก (14) จะได้

$$d_d - c_d = \frac{(X_d - X''_d) - (X_d - X'_d)}{X'_d - X''_d} = \frac{X'_d - X''_d}{X'_d - X''_d} = 1, \quad \text{และในทำนองเดียวกัน } d_q - c_q = 1. \quad (15)$$

พิจารณาภาวะคงตัวขณะเปิดวงจร ($I_d = I_q = 0, \dot{x} = 0$) จาก (11) ได้ $E''_q = E'_q$ แทนกลับใน (9) จะได้

$$0 = E_{fd} + c_d E'_q - d_d E'_q = E_{fd} - (d_d - c_d) E'_q = E_{fd} - E'_q \implies E'_q = E_{fd}. \quad (16)$$

ดังนั้นเอกลักษณ์ (15) คือสิ่งที่ทำให้แรงเคลื่อนไฟฟ้าสนามขณะเปิดวงจร เท่ากับแรงดันกระตุ้นที่ป้อนเข้าพอดิ ซึ่งเป็นการตรวจสอบสอดคล้องมาตรฐานของการ พารามิเตอร์ฟลักซ์แบบนี้ และเป็นเหตุผลที่สัมพันธ์ต้องเขียนเป็นอัตราส่วน ตาม (14) ไม่ใช่ค่าคงที่อิสระที่ปรับได้ตามใจ การอนุมานเดียวกันบนแกน q ให้ $E'_d = 0$ ขณะเปิดวงจร เพราะไม่มีแหล่งกระตุ้นที่เทียบเท่า E_{fd} บนแกนนั้น ประโยชน์เชิงปฏิบัติของเอกลักษณ์นี้คือ ใช้เป็นการตรวจสอบข้อผิดพลาดของการถอดสมการได้ทันทีโดยไม่ต้องรันการจำลอง: หากโค้ดใดให้ $d_d - c_d \neq 1$ แสดงว่าถอดสมการผิด

4.2 อินเทอร์เฟซพีชคณิตของสเตเตอร์

กระแสสเตเตอร์ไม่ได้ถูกย่นคำนวณจากกำลัง แต่ถูกแก้จากแรงเคลื่อนไฟฟ้าชั่วคราวย่อยที่อยู่หลังรีแอกแตนซ์ชั่วคราวย่อย โดยฉายแรงดันที่ชั่วเชิงซ้อน V ลงบนกรอบ dq ของเครื่อง (V_d, V_q) แล้วกำหนด $r_d = V_d - E''_d, r_q = V_q - E''_q$ จะได้

$$\det = X''_d X''_q + R_a^2, \quad I_d = \frac{-R_a r_d - X''_q r_q}{\det}, \quad I_q = \frac{X''_d r_d - R_a r_q}{\det}, \quad (17)$$

ซึ่งเป็นอินเวอร์สที่แน่นอนของความสัมพันธ์สเตเตอร์ชั่วคราวย่อย $V_d = E''_d - R_a I_d + X''_q I_q$ และ $V_q = E''_q - R_a I_q - X''_d I_d$ ทอร์ก ไฟฟ้า (13) ใช้ I_d, I_q ชุดเดียวกันนี้

ทำไมต้องทำแบบนี้ หากย่นคำนวณกระแสจากกำลังที่ต้องการ ($I = S^*/V^*$) กระแสจะกลายเป็นตัวแปรที่ถูกกำหนดจากภายนอกและตัดพลวัตของฟลักซ์ออกจากวงจร ผลคือ เครื่องจะไม่แสดงพฤติกรรมชั่วคราวย่อยเลย และค่ากระแสตอนเกิดฟลัดจะไม่สะท้อนความจริง การแก้จาก (17) รักษาให้กระแสเป็นผลลัพธ์ของสเตตฟลักซ์และแรงดัน ที่ชั่วเสมอ ซึ่งจำเป็นต่อการตรวจสอบการต่อกลับของเบรกเกอร์

4.3 ลิ้มิตเอกรฐานที่ตรงสเตต E'_d

สำหรับข้อมูลเครื่องที่ใช้ในงานนี้ ค่าคงที่เวลาขณะเปิดวงจรของฟลักซ์ชั่วคราวแกน q ถูกกำหนดไว้ที่ลิ้มิตเอกรฐาน $T'_{q0} = 0$ (เป็นกรณีโรเตอร์กลมที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว) เมื่อเป็นเช่นนั้น สมการ (10) ไม่ใช่สมการเชิงอนุพันธ์อีกต่อไป แต่ลดรูปเป็น ข้อบังคับเชิงพีชคณิต

$$0 = c_q E''_d - d_q E'_d. \quad (18)$$

สำหรับเครื่องนี้ $c_q = 0$ และ $d_q = 1$ ดังนั้น $E'_d \equiv 0$ โค้ดตรวจพบเงื่อนไข $T'_{q0} = 0$ แบบตรงตัว และถอด E'_d (สเตตดัชนีที่ 4) ออกจากชุดที่ถูก อินทิเกรต โดยคงค่าไว้ที่ค่าพีชคณิต 0 ผลคือ SG ส่งสเตตพลวัตเข้าระบบรวม ห้า ตัว คือ $[\delta, \omega, E'_q, E''_q, E''_d]$ ไม่ใช่หกตัว นี่คือนิยาม เอกรฐานแบบ SOURCE_DEFINED ไม่ใช่ความสะดวกเชิงตัวเลข เพราะเป็นการลดรูป $T'_{q0} \rightarrow 0$ ของสมการชุดเดิม การแยกแยะนี้สำคัญ: ถ้าปล่อยให้ E'_d ถูกอินทิเกรต ต่อโดยหารด้วย $T'_{q0} = 0$ จะเกิดการหารด้วยศูนย์ และถ้า “แก้” ด้วยการใส่ค่า T'_{q0} เล็ก ๆ แทน จะกลายเป็นการเปลี่ยนพารามิเตอร์ของเครื่องเพื่อความสะดวกเชิง ตัวเลข ซึ่งขัดกับข้อกำหนดความสมบูรณ์เชิงตัวเลขของโครงการ

4.4 การไหลตามแรงเฉื่อยเมื่อเบรกเกอร์เปิด

เมื่อเบรกเกอร์ของ SG เปิดที่ $t = 20$ s เครื่องจักรไม่ได้หายไปจากเวกเตอร์สเตต สิ่งที่เกิดขึ้นคือกระแสอัดเข้าเครือข่ายกลายเป็นศูนย์ ($I_d = I_q = 0$ จึงได้ $T_e = 0$) และฟลักซ์สลายตัวบนกึ่งเปิดวงจรของ (9)–(12) (พจน์ปฏิกิริยา อาร์เมเจอร์หายไปเพราะ $I_d = I_q = 0$) ขณะที่สมการการแกว่ง (7)–(8) ไหลต่อไปตามแรงเฉื่อยบนทอร์กทางกลที่ถูกตรึงไว้ แผนທີ່ที่รายงานว่า SG อินทิเกรตสเตต ก็ตัวนั้นไม่ขึ้นกับบริบท:

มันคืค่า $[1, 2, 3, 5, 6]$ ทั้งกรณีเบรกเกอร์ปิดและเปิด ผลที่ตามมาคือการสูญเสีย SG slack ไม่ได้เปลี่ยนจำนวนสแตตของ SG เอง มิติของระบบรวมเปลี่ยนเพราะ IBR สลับโหมดเท่านั้น (หัวข้อ 5)

เหตุใดต้องเก็บ SG ไว้ในเวกเตอร์สแตต เพราะการต่อกลับในช่วง 6 ต้องอาศัยมุมและ ความเร็วของโรเตอร์ที่ผ่านการไหลตามแรงเฉื่อยมา ถ้าลบเครื่องออกจากระบบตอนถูกตัด เมื่อ จะต่อกลับก็จะมีสถานะภายในให้เทียบเฟส และการต่อกลับจะกลายเป็นการสร้างเครื่องใหม่ ที่มุมใดก็ได้ ซึ่งไม่สอดคล้องกับกายภาพของการชิงโครโนส์

5 อินเวอร์เตอร์: แบบจำลองสองโหมดขนาด 20 สแตต

IBR แต่ละตัวเป็นอุปกรณ์ขึ้นเดียวที่สามารถแสดงตัวควบคุมได้สองแบบบนภาคกำลัง ร่วมชุดเดียวกัน เวกเตอร์สแตตเต็มมีขนาดคงที่ 20 ตัว

$$x_{\text{IBR}} = \left[\underbrace{i_d, i_q, V_{dc}}_{x_{\text{pl}}(3)} \mid \underbrace{x_{\text{GFL}}(8)}_{\text{ดัชนี 4-11}} \mid \underbrace{x_{\text{GFM}}(9)}_{\text{ดัชนี 12-20}} \right]^T \in \mathbb{R}^{20}, \quad (19)$$

ซึ่งเรียงตามลำดับจริงในโค้ด (ABI) โดยบล็อกตัวควบคุมเขียนแยกกันดังนี้

$$x_{\text{GFL}} = [\delta_{\text{PLL}}, \xi_{\text{PLL}}, \xi_P, \xi_Q, \xi_{Id}, \xi_{Iq}, V_{d,\text{del}}, V_{q,\text{del}}], \quad (20)$$

$$x_{\text{GFM}} = [\delta_{\text{VSG}}, \omega_{\text{VSG}}, E, \xi_{Vd}, \xi_{Vq}, \xi_{Id}, \xi_{Iq}, V_{d,\text{del}}, V_{q,\text{del}}]. \quad (21)$$

ณ ขณะใดขณะหนึ่ง มีเพียงภาพฉาย (projection) ของ (19) เท่านั้น ที่ถูกอินทิเกรต แผนที่ดัชนีที่แอ็กทีฟคืค่า

$$\mathcal{A}_{\text{GFL}} = \{1:11\}, \quad \mathcal{A}_{\text{GFM}} = \{1:3, 12:20\}, \quad \mathcal{A}_{\text{tripped}} = \emptyset, \quad (22)$$

กล่าวคือ 11 สแตตแอ็กทีฟในโหมด GFL, 12 สแตตในโหมด GFM และไม่มีสแตตใดแอ็กทีฟเมื่อ อุปกรณ์ถูกตัดออก บล็อกภาคกำลังร่วมแอ็กทีฟตลอดเวลา ส่วนบล็อกตัวควบคุมสองชุดใช้งาน แบบไม่ทับซ้อนกัน (mutually exclusive)

ตารางที่ 3 แจกแจงทั้ง 20 สแตตตามลำดับดัชนีจริง พร้อมระบุว่าสแตต ใดแอ็กทีฟในโหมดใด สัญลักษณ์ ● หมายถึงถูกอินทิเกรต และ ○ หมายถึงถูก ตรึงค่าไว้ (frozen) ประเด็นที่ควรชี้ให้เห็นตอนนำเสนอคือ PLL ปรากฏเฉพาะใน บล็อก GFL และไม่มีอยู่ในบล็อก GFM เลย ขณะที่บล็อก GFM มีสมการการแกว่งเสมือนแทน

ตารางที่ 3: แจกแจงสแตตทั้ง 20 ตัวของ IBR ตามลำดับดัชนีในโค้ด: ดัชนี 1–3 คือภาคกำลัง ร่วมที่แก็กที่ทั้งสองโหมด ดัชนี 4–11 คือตัวควบคุม GFL และดัชนี 12–20 คือตัวควบคุม GFM

#	สแตต	ความหมาย	GFL	GFM
<i>ภาคกำลังร่วม (แก็กที่ทั้งสองโหมด)</i>				
1	i_d	กระแสตัวกรองแกน d	●	●
2	i_q	กระแสตัวกรองแกน q	●	●
3	V_{dc}	แรงดันบัส DC	●	●
<i>ตัวควบคุม GFL (ตรึงเมื่ออยู่ในโหมด GFM)</i>				
4	δ_{PLL}	มุมของ PLL	●	○
5	ξ_{PLL}	ตัวอินทิเกรตของ PLL	●	○
6	ξ_P	ตัวอินทิเกรตวงรอบกำลังจริง	●	○
7	ξ_Q	ตัวอินทิเกรตวงรอบกำลังรีแอกทีฟ	●	○
8	ξ_{Id}	ตัวอินทิเกรตกระแสชั้นในแกน d	●	○
9	ξ_{Iq}	ตัวอินทิเกรตกระแสชั้นในแกน q	●	○
10	$V_{d,del}$	คำสั่งแรงดันหน่วยแกน d	●	○
11	$V_{q,del}$	คำสั่งแรงดันหน่วยแกน q	●	○
<i>ตัวควบคุม GFM (ตรึงเมื่ออยู่ในโหมด GFL)</i>				
12	δ_{VSG}	มุมของเครื่องซิงโครนัสเสมือน	○	●
13	ω_{VSG}	ความถี่ของเครื่องซิงโครนัสเสมือน	○	●
14	E	แอมพลิจูดแรงดันที่วงรอบ Q - V สร้าง	○	●
15	ξ_{Vd}	ตัวอินทิเกรตวงรอบแรงดันแกน d	○	●
16	ξ_{Vq}	ตัวอินทิเกรตวงรอบแรงดันแกน q	○	●
17	ξ_{Id}	ตัวอินทิเกรตกระแสชั้นในแกน d	○	●
18	ξ_{Iq}	ตัวอินทิเกรตกระแสชั้นในแกน q	○	●
19	$V_{d,del}$	คำสั่งแรงดันหน่วยแกน d	○	●
20	$V_{q,del}$	คำสั่งแรงดันหน่วยแกน q	○	●
จำนวนสแตตแก็กที่พร้อม			11	12

ตัวดำเนินการสองตัวที่ใช้ซ้ำในทั้งสองโหมด $\Pi_I(a, b; I_{\max})$ คือตัวจำกัดกระแสแบบวงกลม: ถ้า $r = \sqrt{a^2 + b^2} > I_{\max}$ จะสเกลคู่อันดับ $(a, b) \mapsto (a, b) I_{\max}/r$ ถ้าไม่เกินก็คืนค่าเดิม ส่วนที่ถูก ตัดออกเรียกว่าเรซิดวลของตัวจำกัด $r_i = (a, b) - \Pi_I(a, b)$ เหตุที่ต้องจำกัดเป็นวงกลม ไม่ใช่จำกัดแยกแกน เพราะขนาดกระแสจริงของอินเวอร์เตอร์คือขนาดเวกเตอร์รวม การจำกัดแยก แกนจะยอมให้ขนาดรวมทะลุขีดได้ถึง $\sqrt{2}$ เท่า

$\mathcal{H}(e, \gamma, r_i, \text{sat})$ คือตัวอินทิเกรตแบบมีเงื่อนไขกันการอิ่มตัว สะสม: คืนค่า 0 เมื่อค่าอ้างอิงถูกตัดและความผิดพลาดกำลังจะสะสมต่อไป ในทิศ เดิม (เงื่อนไข sat เป็นจริง และ $\gamma e r_i > 0$) และคืนค่า e ในกรณี อื่น กลไกนี้ป้องกันอาการที่ตัวอินทิเกรตสะสมค่าไว้ระหว่างที่เอาต์พุตถูกตัด แล้วทำให้ ระบบตอบสนองช้าผิดปกติเมื่อออกจากการอิ่มตัว

กระแสอัดเข้าเครือข่ายและกำลังที่ขั้วนิยามว่า $I = (i_d + j i_q) e^{j\theta} / \kappa$, $S = V \bar{I}$, $P_{\text{inv}} = \kappa \Re S$, $Q_{\text{inv}} = \kappa \Im S$ โดย $\kappa = S_{\text{base}} / M_{\text{base}}$ และ $(v_d, v_q) = \Re, \Im (V e^{-j\theta})$ การใช้ κ อย่างสม่ำเสมอทั้ง ในกระแสและกำลังเป็นสิ่งจำเป็น มิฉะนั้นฐานต่อหน่วยของกระแส กำลัง และเกนของตัวควบคุม จะไม่สอดคล้องกัน

5.1 ภาคกำลังร่วม (สแตต 1–3)

พลวัตกระแสของตัวกรองแบบ L และบัส DC ใช้ร่วมกันทั้งสองโหมดและแก็กที่ฟลोटเวลา เขียนหนึ่งสแตตต่อหนึ่งบรรทัดตามลำดับดัชนี

$$\frac{L}{\omega_b} \dot{i}_d = v_{d,del} - v_d - R i_d + \omega L i_q, \quad (1) \text{ กระแสตัวกรองแกน } d \quad (23)$$

$$\frac{L}{\omega_b} \dot{i}_q = v_{q,del} - v_q - R i_q - \omega L i_d, \quad (2) \text{ กระแสตัวกรองแกน } q \quad (24)$$

$$\dot{V}_{dc} = \frac{1}{C} \left[\frac{C}{T_{dc}} (V_{dc}^0 - V_{dc}) \right], \quad (3) \text{ แรงดันบัส DC} \quad (25)$$

โดย $R = R_f$, $L = L_f$, $C = C_{dc}$ และ $\omega_b = 2\pi f_b$

พิสูจน์ทีละแถว แถว (1)–(2) คือกฎแรงดันของ Kirchhoff คร่อมตัวกรองอนุกรม R_f, L_f ในรอบหมุน พจน์ไขว้ $\pm\omega L$ คือแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดจากการหมุนของ กรอบอ้างอิง และอัตราการหมุน ω นั้นถูกป้อนโดยตัวควบคุมที่กำลังทำงานอยู่ (PLL เมื่อเป็น GFL หรือสมการการแกว่งเสมือนเมื่อเป็น GFM) — จุดนี้เป็นที่เดียวที่ สมการภาคกำลังรับรู้ว่ามีโหมดเปลี่ยน จึงเป็นเหตุผลเชิงโครงสร้างว่าทำไมภาคกำลังจึงใช้ ร่วมกันได้โดยไม่ต้องเขียนสมการซ้ำสองชุด

แถว (3) คือการปิดสมการแหล่งจ่าย DC แบบ PROJECT_DERIVED: กระแสที่โค้ด คำนวณคือ $I_{dc} = P_{ac}/V_{dc} + (C/T_{dc})(V_{dc}^0 - V_{dc})$ และ $\dot{V}_{dc} = (I_{dc} - P_{ac}/V_{dc})/C$ ซึ่งพจน์ป้อนไปข้างหน้า P_{ac}/V_{dc} หักล้างกันพอดี เหลือเพียงการคืนแรงดันอันดับหนึ่งตามที่แสดง การหักล้างนี้เป็น เจตนาของการออกแบบ: แหล่งจ่าย DC ที่กรณีศึกษาไม่ได้กำหนดกฎไว้ ต้องไม่มีอำนาจเลื่อน จุดสมดุลด้าน AC ที่มาจากแหล่งอ้างอิง ที่สถานะคงตัวแถว (3) ให้ $V_{dc} = V_{dc}^0$ พอดี ซึ่งเป็นการยืนยันว่า closure นี้เป็นกลางต่อผลลัพธ์ทางไฟฟ้า

5.2 GFL (สแตต 4–11): แหล่งกระแสที่มี PLL

ปริมาณพีชคณิตช่วยได้แก่ ความผิดพลาดของกำลัง $e_P = \kappa u_1 - P_{inv}$, $e_Q = \kappa u_2 - Q_{inv}$ ค่าอ้างอิงกระแสก่อนและหลังการจำกัด

$$i_{d,ref}^{raw} = k_P e_P + k_I \xi_P, \quad i_{q,ref}^{raw} = -(k_P e_Q + k_I \xi_Q), \quad [i_{d,ref}, i_{q,ref}] = \Pi_I(\cdot; I_{max}), \quad (26)$$

และคำสั่งแรงดันชั้นใน $v_{cd} = v_d + R i_d - \omega L i_q + k_{PI}(i_{d,ref} - i_d) + k_{II} \xi_{Id}$, $v_{cq} = v_q + R i_q + \omega L i_d + k_{PI}(i_{q,ref} - i_q) + k_{II} \xi_{Iq}$ จากนั้นสแตต GFL ทั้งแปดตัวเปลี่ยนแปลงทีละบรรทัดตามลำดับชั้น

$$\dot{\delta}_{PLL} = k_{p,PLL} v_q + k_{i,PLL} \xi_{PLL}, \quad (4) \text{ มุม PLL; } \omega = 1 + \dot{\delta}_{PLL}/\omega_b \quad (27)$$

$$\dot{\xi}_{PLL} = v_q, \quad (5) \text{ ตัวอินทิเกรตของ PLL} \quad (28)$$

$$\dot{\xi}_P = \mathcal{H}(e_P, k_{IP}, r_{i,d}, \text{sat}), \quad (6) \text{ ตัวอินทิเกรตกำลังจริง} \quad (29)$$

$$\dot{\xi}_Q = \mathcal{H}(e_Q, -k_{IQ}, r_{i,q}, \text{sat}), \quad (7) \text{ ตัวอินทิเกรตกำลังรีแอกทีฟ} \quad (30)$$

$$\dot{\xi}_{Id} = i_{d,ref} - i_d, \quad (8) \text{ ตัวอินทิเกรตกระแสแกน } d \quad (31)$$

$$\dot{\xi}_{Iq} = i_{q,ref} - i_q, \quad (9) \text{ ตัวอินทิเกรตกระแสแกน } q \quad (32)$$

$$\dot{V}_{d,del} = (v_{cd} - V_{d,del})/T_d, \quad (10) \text{ ความหน่วงคำสั่งแกน } d \quad (33)$$

$$\dot{V}_{q,del} = (v_{cq} - V_{q,del})/T_d, \quad (11) \text{ ความหน่วงคำสั่งแกน } q \quad (34)$$

พิสูจน์ทีละสแตต (4)–(5) คือ PLL แบบกรอบอ้างอิงซิงโครนัส หน้าที่ของมันคือ ผลักแรงดันแกน q ที่วัดได้ให้เข้าหาศูนย์ ดังนั้นเมื่อล็อกได้ แล้ว $\dot{\xi}_{PLL} = v_q = 0$ กรอบอ้างอิงจะเรียงตัวตรงกับแรงดันที่ขั้ว และความถี่ ของวงรอบคือ $\omega = 1 + \dot{\delta}_{PLL}/\omega_b$ (6)–(7) คือตัวควบคุม PI ชั้นนอกของ P และ Q : ที่จุดสมดุล $\dot{\xi}_P = e_P = 0$ บังคับให้ $P_{inv} = \kappa u_1$ และ $\dot{\xi}_Q = e_Q = 0$ บังคับให้ $Q_{inv} = \kappa u_2$ กล่าวคืออุปกรณ์จ่ายได้ตามคำสั่ง P, Q พอดี ส่วนตัว ห่อ $\mathcal{H}$ จะตรึงตัวอินทิเกรตไว้เฉพาะช่วงที่ค่าอ้างอิงกระแสอยู่บนวงกลม I_{max} เท่านั้น เครื่องหมายลบใน (7) สืบเนื่องจากนิยาม $i_{q,ref}^{raw} = -(k_P e_Q + k_I \xi_Q)$ ไม่ใช่การเดาเครื่องหมาย (8)–(9) คือตัวควบคุม PI ของกระแสชั้นใน: $\dot{\xi}_{Id} = i_{d,ref} - i_d = 0$ ทำให้กระแสตัวกรองตามค่าอ้างอิงได้ และแกน q เป็นไปในทำนองเดียวกัน (10)–(11) คือ ความหน่วงของตัวขับเคลื่อน: $\dot{V}_{d,del} = 0 \Rightarrow V_{d,del} = v_{cd}$ ดังนั้นคำสั่งที่หน่วงแล้วเท่ากับคำสั่งที่คำนวณได้ที่ สถานะคงตัว

ข้อสรุปเชิงกายภาพของกึ่งนี้ GFL เป็นแหล่งกระแส มันต้องอาศัย PLL เพื่อ รู้มุมของกริด จึงไม่สามารถกำหนดแรงดันบนเครือข่ายที่ไร้แหล่งอ้างอิงได้ด้วยตัวเอง นี่คือเหตุผลรากฐานว่าทำไมเมื่อ SG หลุดออกไป การปล่อยให้ IBR ทุกตัวเป็น GFL ต่อจึง ไม่ใช่ทางเลือก

5.3 GFM (สแตต 12–20): แหล่งแรงดัน มีสมการแกว่งเสมือน ไม่มี PLL

กึ่งสร้างกริดแทน PLL ด้วยสมการการแกว่งของเครื่องซิงโครนัสเสมือน (virtual synchronous generator, VSG) ร่วมกับวงรอบสร้างแรงดันแบบ Q - V ค่าอ้างอิงแรงดันคือ $v_{d,ref} = E$ และ $v_{q,ref} = 0$ ความผิดพลาดแรงดันคือ $e_{vd} = E - v_d$, $e_{vq} = -v_q$ ค่าอ้างอิงกระแสก่อน/หลังการจำกัดคือ $i_{d,ref}^{raw} = k_P v_{e_{vd}} + k_I \xi_{Vd}$, $i_{q,ref}^{raw} = k_P v_{e_{vq}} + k_I \xi_{Vq}$, $[i_{d,ref}, i_{q,ref}] = \Pi_I(\cdot; I_{max})$ และคำสั่ง

ชั้นใน v_{cd}, v_{cq} เหมือนกับ GFL แต่เปลี่ยน $\omega \rightarrow \omega_{VSG}$ สเตต GFM ทั้งเกาตัวเปลี่ยนแปลงที่ละบรรทัดตามลำดับดังนี้

$$\dot{\delta}_{VSG} = \omega_b(\omega_{VSG} - 1), \quad (12) \text{ มุม VSG} \quad (35)$$

$$M \dot{\omega}_{VSG} = \kappa u_1 - P_{inv} - D_v(\omega_{VSG} - 1), \quad (13) \text{ สมการแกว่ง VSG} \quad (36)$$

$$\tau_E \dot{E} = k_Q(\kappa u_2 - Q_{inv}) - k_E(E - E_{ref}), \quad (14) \text{ สเตตแรงดันวงรอบ } Q-V \quad (37)$$

$$\dot{\xi}_{Vd} = \mathcal{H}(e_{vd}, k_{iV}, r_{i,d}, \text{sat}), \quad (15) \text{ ตัวอินทิเกรตแรงดันแกน } d \quad (38)$$

$$\dot{\xi}_{Vq} = \mathcal{H}(e_{vq}, k_{iV}, r_{i,q}, \text{sat}), \quad (16) \text{ ตัวอินทิเกรตแรงดันแกน } q \quad (39)$$

$$\dot{\xi}_{Id} = i_{d,ref} - i_d, \quad (17) \text{ ตัวอินทิเกรตกระแสแกน } d \quad (40)$$

$$\dot{\xi}_{Iq} = i_{q,ref} - i_q, \quad (18) \text{ ตัวอินทิเกรตกระแสแกน } q \quad (41)$$

$$\dot{V}_{d,del} = (v_{cd} - V_{d,del})/T_d, \quad (19) \text{ ความหน่วงคำสั่งแกน } d \quad (42)$$

$$\dot{V}_{q,del} = (v_{cq} - V_{q,del})/T_d, \quad (20) \text{ ความหน่วงคำสั่งแกน } q \quad (43)$$

พิสูจน์ทีละสเตต (12)–(13) คือ VSG: สมการการแกว่งให้คอนเวอร์เตอร์มีมุม ของตัวเอง จากสมมูลกำลังจริง $M\dot{\omega}_{VSG} = \kappa u_1 - P_{inv} - D_v(\omega_{VSG} - 1)$ ดังนั้นที่จุดสมดุลจะได้ $\omega_{VSG} = 1$ และ $P_{inv} = \kappa u_1$ เพราะมุมถูกสร้างขึ้น ภายในเอง กิ่งนี้จึงไม่มี PLL และสามารถจ่ายไฟให้เครือข่ายที่ไม่มีแหล่งอ้างอิง ได้ (14) คือวงรอบ $Q-V$ ซึ่งสเตต E คือค่าอ้างอิงของวงรอบแรงดันเอง ($v_{d,ref} = E$): ที่จุดสมดุล $E = E_{ref} + (k_Q/k_E)(\kappa u_2 - Q_{inv})$ ซึ่งเป็นความชัน (droop) ระหว่างคำสั่งกำลัง รีแอกทีฟกับแรงดันที่สร้างขึ้น จุดที่ต้องระวังคือพจน์ $-k_E(E - E_{ref})$ ต้องอ้างอิงกับ E_{ref} ซึ่งเป็นค่าอ้างอิงจากภายนอกตามกรณีศึกษา ไม่ใช่ขนาด แรงดันที่วัดได้ $|V|$ เพราะถ้าใช้ค่าที่วัดได้ พจน์คืบแรงดันจะหายไปจุดสมดุลและ เปลี่ยนพฤติกรรมสัญญาณขนาดเล็กของทั้งวงรอบ (15)–(16) คือตัวควบคุม PI ของแรงดันที่ ผลัก $v_d \rightarrow E$ และ $v_q \rightarrow 0$ (ทำให้แรงดันที่ขึ้นเรียงตัวกับมุม VSG ที่ขนาด E) (17)–(18) คือ PI กระแสชั้นใน และ (19)–(20) คือความหน่วงคำสั่งอันดับหนึ่งชุดเดียวกับ กิ่ง GFL ตัวกันการอิมิตัสสม $\mathcal{H}$ ในกิ่งนี้ย้ายไปอยู่ที่ตัวอินทิเกรตของ วงรอบแรงดัน เพราะวงรอบแรงดันคือชั้นที่ผลิตค่าอ้างอิงกระแสที่ถูกจำกัด

ข้อสรุปเชิงกายภาพของกิ่งนี้ GFM เป็นแหล่งแรงดัน จึงเป็นเหตุผลว่าทำไม เกิดกันการสูญเสียแหล่งอ้างอิงจึงยก IBR ขึ้นเป็น GFM พื้นที่ที่ SG slack หลุดออกไป เมื่อเปรียบเทียบสองกิ่ง จะเห็นความแตกต่างเชิงหลักการชัดเจน: GFL ถามกริดว่ามุม อยู่ที่ไหนแล้วจ่ายกระแสตาม ส่วน GFM บอกกริดว่ามุมและแรงดันควรเป็นเท่าไร

5.4 การถ่ายโอนโหมดที่มีเกิดความต่อเนื่องของกระแสกับ

เมื่อตัวกำกับเปลี่ยนโหมดของ IBR สเตตของตัวควบคุมโหมดใหม่จะไม่ถูกอินทิเกรตต่อ จากค่าเดิม แต่ถูกตั้งค่าเริ่มต้นใหม่ที่จุดทำงานปัจจุบันของตัว เพื่อให้กระแส ที่อัดเข้าเครือข่ายไม่กระโดด ให้สเตตก่อนสลับ x^- อัดกระแส $I^- = I(x^-, V)$ โดย $S = V\bar{I}^-, P = \Re S, Q = \Im S$ การถ่ายโอน $x^- \mapsto x^+$ คือ

$$x_{pl}^+ = x_{pl}^- \text{ (ยก } i_d, i_q, V_{dc} \text{ มาทั้งชุด)}, \quad x_{ctrl}^+ = \text{equilibrium_initialize}(V, P, Q), \quad (44)$$

พร้อมการยกค่าความถี่ข้ามโหมดหนึ่งค่าซึ่งมีความหมายเชิงกายภาพ: ขา GFL $\rightarrow$ GFM กำหนด $\omega_{VSG} := \omega_{PLL}$ และขา GFM $\rightarrow$ GFL กำหนดตัวอินทิเกรตของ PLL เป็น $\xi_{PLL} := \omega_b(\omega_{VSG} - 1)/k_{i,PLL}$ จากนั้นการถ่ายโอนจะถูกตรวจด้วยเกต: กระแสหลังสลับ $I^+ = I(x^+, V)$ ต้อง สอดคล้องเงื่อนไข

$$|I^+ - I^-| \leq \varepsilon_{tol} = 10^{-10}, \quad (45)$$

มีเวลานั้นชั้นเวลานั้นถูกปฏิเสธแบบ fail-closed

อ่านเงื่อนไขอย่างไร สมการ (45) คือหลักประกันการถ่ายโอน แบบไร้กระตุก (bumpless transfer): โหมดอาจเปลี่ยนแบบไม่ต่อเนื่องในระดับ พารามิเตอร์ของตัวควบคุม แต่กระแสที่เครือข่ายมองเห็นต้องต่อเนื่อง เหตุผลที่ต้องบังคับ ที่กระแสไม่ใช่สเตตคือ เครือข่ายไม่รู้จัสเตตภายในของอินเวอร์เตอร์ สิ่งที่เราต้องรู้คือกระแสตามสมการ (1) เท่านั้น ค่าขอบ 10^{-10} เข้มกว่าค่าความ คลาดเคลื่อนของตัวแก้ (10^{-8}) ประมาณสองอันดับ จึงเป็นการยืนยันว่าความต่อเนื่อง มาจากการออกแบบแผนที่ถ่ายโอน ไม่ใช่มาจากความหยาบของเกนต์การลู่เข้า

6 สูตรโดเมนเวลาแบบสลับโหมด

ระบบรวมถูกเดินหน้าในเวลาด้วยขั้นอิมพลิตแบบประกบกันชุดเดียวที่ตัวขับเคลื่อน ธรรมดาและแบบไฮบริดใช้ร่วมกัน หัวข้อนี้ตอบคำถามสามข้อเรียงกัน เพราะสามข้อนี้คือสิ่งที่ ทำให้ปัญหายากกว่าการอินทิเกรตเครื่องจักรตัวเดียว: (i) สมการเชิงอนุพันธ์ของแต่ละ อุปกรณ์ไม่เหมือนกัน และ

แม้แต่อุปกรณ์เดียวกันก็ไม่เหมือนกันเมื่อข้ามการเปลี่ยน โหมด (S6.1); (ii) แต่สมการเหล่านั้นถูกแก้ไขไปพร้อมกันในระบบ เดียวต่อหนึ่งขั้นเวลา โดยแยกส่วนเชิงอนุพันธ์ด้วยกฎสี่เหลี่ยมคางหมูแบบอิมพลิตแล้ว ต่อท้ายด้วยกฎของเครือข่าย (S6.2); และ (iii) ระบบนั้นไม่เป็นเชิงเส้น จึงต้องปิดแต่ละขั้นด้วยการวนซ้ำแบบนิวตันที่มีการหน่วง (S6.3) จากนั้นตามด้วยรายละเอียดเฉพาะของงานนี้อีกสองเรื่อง คือพิกัดที่ถูกตรึง (S6.4) และการเปลี่ยนโหมดที่แทนการอินทิเกรตด้วยการกำหนดค่าโดยตรง (S6.5)

6.1 เหตุใดสมการเชิงอนุพันธ์ของแต่ละอุปกรณ์จึงไม่เหมือนกัน

อุปกรณ์แต่ละตัวเป็นเจ้าของแบบจำลองเชิงอนุพันธ์ที่ต่างกัน ด้านขวามือของระบบจึงเป็น แบบวิวิธพันธุ์ (heterogeneous) โดยโครงสร้าง:

- SG เป็นไปตามสมการ EMF6 อันดับหกในหัวข้อ 4 (คู่สมการ การแกว่ง พลังค์ชั่วคราว และพลังค์ชั่วคราวย่อย) โดยมีห้าตัวที่ถูกอินทิเกรต เพราะ E_d' ถูกตรึงไว้ที่ลิมิตเอกฐาน (ชุดแอกทีฟ $[1, 2, 3, 5, 6]$);
- IBR ที่อยู่ในโหมด GFL อินทิเกรตภาคกำลังร่วมบวกบล็อกตัวควบคุมที่มี PLL — รวม 11 สเตต, $\mathcal{A}_{\text{GFL}} = \{1:11\}$ จาก (22);
- IBR ที่อยู่ในโหมด GFM อินทิเกรตภาคกำลังชุดเดิมบวกตัวควบคุมเครื่อง ซึ่งโครนส์เสมือน (ไม่มี PLL) — รวม 12 สเตต, $\mathcal{A}_{\text{GFM}} = \{1:3, 12:20\}$;
- อุปกรณ์ที่ถูกตัดออก ไม่อินทิเกรตสเตตใดเลย ($\mathcal{A}_{\text{tripped}} = \emptyset$)

สเตตเต็มคือการต่อกันของบล็อกเหล่านี้ $x = [x_{\text{SG}}; x_{\text{IBR}_1}; \dots; x_{\text{IBR}_4}]$ และด้านขวา มือคือการต่อกันที่สอดคล้องกัน

$$\dot{x} = f(x, V) = [f_{\text{SG}}(x_{\text{SG}}, V); f_{\text{IBR}_1}(x_{\text{IBR}_1}, V; m_1); \dots], \quad (46)$$

โดยแต่ละบล็อก f_{IBR_i} ขึ้นกับโหมดปัจจุบันของอินเวอร์เตอร์ตัวนั้น $m_i \in \{\text{GFL}, \text{GFM}, \text{tripped}\}$ และถูกเขียนโดยอุปกรณ์เอง ไม่มีสมการเชิงอนุพันธ์ชุดเดียวที่ทุกอุปกรณ์ใช้ร่วมกัน การประกบระหว่างอุปกรณ์เกิดขึ้น ผ่านแรงดันที่ขั้ว V ซึ่งทุกบล็อกอ่านค่าเดียวกันเท่านั้น

6.2 หนึ่งระบบ DAE ประกบกัน หนึ่งขั้นสี่เหลี่ยมคางหมูแบบอิมพลิต

สมการเชิงอนุพันธ์วิวิธพันธุ์ (46) ถูกประกบกับกฎ KCL ของ เครือข่าย (1) เป็นระบบเชิงอนุพันธ์-พีชคณิตรวม

$$\dot{x} = f(x, V), \quad 0 = g(x, V) = Y_{\text{net}} V - I_{\text{bus}}(x, V). \quad (47)$$

ระบบนี้ถูกเดินหน้าจาก (x_0, V_0) ไปสู่ (x_1, V_1) ด้วยขั้นขนาด h โดยแยกส่วน แถวเชิงอนุพันธ์ด้วยกฎสี่เหลี่ยมคางหมูแบบอิมพลิต และคงแถวพีชคณิตไว้ตรงตัว ให้ $f_0 = f(x_0, V_0)$, $f_1 = f(x_1, V_1)$ และชุดแอกทีฟ $\mathcal{A} \subseteq \{1, \dots, n_x\}$ (คือยูเนียนของชุดแอกทีฟรายอุปกรณ์ข้างต้น) ขั้นเวลานั้นแก้ระบบ

$$\underbrace{[x_1 - x_0 - \frac{h}{2}(f_0 + f_1)]_{\mathcal{A}}}_{\text{แถวสี่เหลี่ยมคางหมูของสเตตแอกทีฟ}} = 0, \quad \underbrace{g(x_1, V_1)}_{\text{แถว KCL ทุกแถว}} = 0. \quad (48)$$

อ่านสมการนี้อย่างไร เพราะ f_1 และ g ถูกประเมินที่สเตตปลายขั้นซึ่ง *ยังไม่ทราบค่า* ระบบนี้จึงเป็นระบบอิมพลิต (ไม่เชิงเส้นและประกบกัน) ไม่ใช่การอัปเดตแบบเอกซ์พลิต ผลที่สำคัญคือ สเตตของอุปกรณ์ทุกตัวและแรงดันของบัสทุก บัสเป็นตัวไม่รู้ค่าของระบบเดียวกัน เครื่องจักรและอินเวอร์เตอร์ทั้งสี่จึงถูก แก้ไปพร้อมกัน ไม่มีการวนซ้ำย่อยแยกทีละอุปกรณ์ (ซึ่งจะทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนของการ ประกบและอาจซ่อนการไม่ลู่เข้าไว้) สำหรับสเตตแอกทีฟตัวที่ i บล็อกแรกคือกฎสี่เหลี่ยม คางหมูตรงตัว $x_{1,i} = x_{0,i} + \frac{h}{2}(f_{0,i} + f_{1,i})$ ซึ่งเป็นวิธีอันดับสอง และรักษาสสมบัติเชิงพลังงานได้ดีกว่าออยเลอร์อันดับหนึ่งที่ขั้นเวลาเท่ากัน

6.3 ขั้นเวลาถูกแก้อย่างไร: ระบบนิวตันแบบมีการหน่วง

เมื่อวางตัวไม่รู้ค่าซ้อนกันเป็น $z = [x_1|_{\mathcal{A}}; V_1]$ สองบล็อก ของ (48) จะกลายเป็นเรขาคณิตไม่เชิงเส้นชุดเดียว

$$r(z) = \begin{bmatrix} [x_1 - x_0 - \frac{h}{2}(f_0 + f_1)]_{\mathcal{A}} \\ g(x_1, V_1) \end{bmatrix} = 0, \quad (49)$$

ซึ่งถูกผลักให้เข้าสู่ศูนย์ด้วยการวนซ้ำแบบนิวตันที่มีการหน่วง ตัวแก้นิวตันนี้เป็น *เจ้าของเดียว* ที่ถูกใช้ซ้ำทั้งในการแก้จุดสมดุล การเดินขั้นสี่เหลี่ยมคางหมู และ การแก้ ณ จุดเหตุการณ์ ไม่มีอุปกรณ์ใดพาตัวแก้ของตัวเองมา หนึ่งรอบการวนซ้ำประกอบด้วย

1. สร้างจาโคเบียน $J = \partial r / \partial z$ ด้วยผลต่างจำกัดไปข้างหน้า (คอลัมน์ที่ j คือ $[r(z + \varepsilon e_j) - r(z)] / \varepsilon$ โดย $\varepsilon = 3 \times 10^{-6}$) ไม่มีการประกอบจาโคเบียนเชิงวิเคราะห์ ข้อดีคืออุปกรณ์สามารถเปลี่ยนสมการของตนได้โดยไม่ต้องอนุพันธ์ด้วยมือ ซึ่งจำเป็น สำหรับระบบที่สมการเปลี่ยนไปตามโหมด;
2. ตรวจสอบเงื่อนไข: ถ้า $\text{rcond}(J) < \epsilon_{\text{mach}}$ ชั้นเวลานั้นถูกปฏิเสธแบบ fail-closed แทนที่จะผิวนั้นกับระบบที่เกือบเอกฐาน;
3. หาคิวทางนิวตัน $\Delta z = -(J \setminus r)$ ด้วยตัวดำเนินการ backslash ของ MATLAB ที่ผ่านการตรวจสอบ — เป็นการแก้ระบบเชิงเส้นเพียงที่เดียว ในรูปนี้;
4. หน่วงทิศทางนั้นด้วยการค้นหาแบบถอยหลัง (backtracking line search): ลอง $z + \alpha \Delta z$ ที่ $\alpha = 1$ แล้วหาร α ด้วยสอง (ไม่เกิน 20 ครั้ง) จนกระทั่ง $\|r\|_\infty$ ลดลงอย่างเคร่งครัด ถ้าไม่มีค่า α ใดทำให้เรซิวดลดลง ชั้นเวลานั้นล้มเหลวแบบ fail-closed ที่ค่าซ้ำล่าสุดที่ยอมรับได้

การวนซ้ำถือว่าลู่เข้าเมื่อ $\|r(z)\|_\infty < \text{tol} = 10^{-8}$ และวนซ้ำ ได้ไม่เกิน 50 รอบ ไม่มีสิ่งใดในลูปนี้ถูกปรับแต่งให้เข้ากับกรณีศึกษา: ค่าความ คลาดเคลื่อน ขนาดผลต่างจำกัด เกตสภาพเงื่อนไข และสัญญาณของการค้นหาแบบถอยหลัง เป็นค่าคงที่ ของตัวแก้ทั้งหมด

เหตุใดต้องมีกรหน่วง นิวตันแบบเต็มขั้น ($\alpha = 1$ เสมอ) ลู่เข้าเร็วเมื่ออยู่ ใกล้คำตอบ แต่อาจกระโดดข้ามและแยกออกได้เมื่อจุดเริ่มต้นอยู่ไกล เช่นในชั้นเวลาที่คร่อม การเกิดฟอลต์ การค้นหาแบบถอยหลังทำให้ทุกรอบต้องลดเรซิวดลงจริง จึงได้ความทนทานเพิ่มขึ้น โดยไม่แลกกับการเปลี่ยนสมการหรือผ่อนเกณฑ์การยอมรับ

6.4 พิกัดที่ถูกตรึง: การฉายด้วย Π

ดัชนีทุกตัวที่ไม่ได้อยู่ใน $\mathcal{A}$ — คือชุดที่ถูกตรึง $\mathcal{F} = \{1, \dots, n_x\} \setminus \mathcal{A}$ — จะถูกถอดออกจากระบบนิวตันและ คงค่าไว้แบบตรงตัว

$$x_{1,i} = x_{0,i} \quad \text{สำหรับทุก } i \in \mathcal{F}. \quad (50)$$

ตัวแก้เริ่มจาก $x_1 \leftarrow x_0$ และไม่เคยเขียนทับแถวที่ถูกตรึง จากนั้นมีการ ตรวจสอบการเลื่อนไถล (drift check) ยืนยันซ้ำว่า $x_1|_{\mathcal{F}} = x_0|_{\mathcal{F}}$ หลังจบชั้นเวลา การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของพิกัดที่ถูกตรึงถือเป็นข้อผิดพลาดร้ายแรง (hard error) มีของสองประเภทที่อยู่ใน $\mathcal{F}$ คือ ฟลักซ์ลิมิตเอกฐาน E'_d ของ หัวข้อ 4.3 (ถูกตรึงตลอดการรัน) และบล็อกตัวควบคุมทั้งก้อนที่ IBR ตัวนั้น ไม่ได้ใช้อยู่ในขณะนั้น (ถูกตรึงนานเท่าที่โหมดนั้นยังไม่ทำงาน) แผนที่ Π ที่เลือก $\mathcal{A}$ เป็นผู้มีอำนาจเดียวกันในทุกจุดที่เรียกใช้ (ts_dynamic_state_indices) ดังนั้นรูป $n_x(t)$ ในหัวข้อถัดไป จึงไม่มีทาง ขัดแย้งกับสิ่งที่ตัวอินทิเกรตแท้จริง

6.5 การสลับโหมด: จากการอินทิเกรตเป็นการกำหนดค่า

การเปลี่ยนโหมดถูกจัดให้ลงตรงกับขอบชั้นเวลาพอดี (ชั้นเวลาถูกแบ่งย่อยจนเวลา เหตุการณ์กลายเป็นจุดกริด) ณ ขอบนั้นสเตตไม่ได้ถูกเดินหน้าด้วย (48) แต่ถูกแทนด้วยการถ่ายโอนแบบไม่ต่อเนื่องของหัวข้อ 5.4

$$x_1 = \mathcal{T}(x_0, V) \quad (\text{การตั้งค่าเริ่มต้นใหม่}) \quad \text{แทนที่จะเป็น } x_1 = x_0 + \frac{h}{2}(f_0 + f_1). \quad (51)$$

ที่ขอบของการเปลี่ยนโหมด พิกัดของตัวควบคุมกระโดดไปยังค่าที่ถ่ายโอนมา $\mathcal{T}(x_0, V)$ ซึ่งถูกเลือกให้ผ่านเกตความต่อเนื่องของ กระแส (45) แล้วการอินทิเกรตจะดำเนินต่อไปบนชุดแอดิกทีฟชุดใหม่ตั้งแต่ ชั้นเวลาถัดไป มีข้อสรุปสองข้อที่สำคัญต่อการอ่านผลของงานนี้:

- การตัด SG ออก ไม่ใช้การกำหนดค่าแบบนั้น SG ยังคงชุดแอดิกทีฟ เดิม $[1, 2, 3, 5, 6]$ วิธีของมันต่อเนื่องข้าม $t = 20$ s (คือการไหลตามแรง เฉื่อยในหัวข้อ 4) สิ่งที่เปลี่ยนคือกึ่งของด้านขวามือเท่านั้น (จากสเตเตอร์ที่ต่ออยู่ $\rightarrow$ วงจรเปิด)
- การเปลี่ยน GFL $\rightarrow$ GFM ของ IBR ที่ $t = 20$ s เป็นการกำหนดค่า แบบนั้น มิติแอดิกทีฟของ IBR แต่ละตัวเปลี่ยนจาก $11 \rightarrow 12$ และสเตตตัวควบคุมถูก ตั้งค่าใหม่ตาม (44) ดังนั้นมิติพลวัตของระบบรวมเปลี่ยนเพราะ อินเวอร์เตอร์ ไม่ใช่เพราะเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

6.6 มิติของสเตตที่ถูกอินทิเกรตจริง และเรซิวดลราชัยชั้น

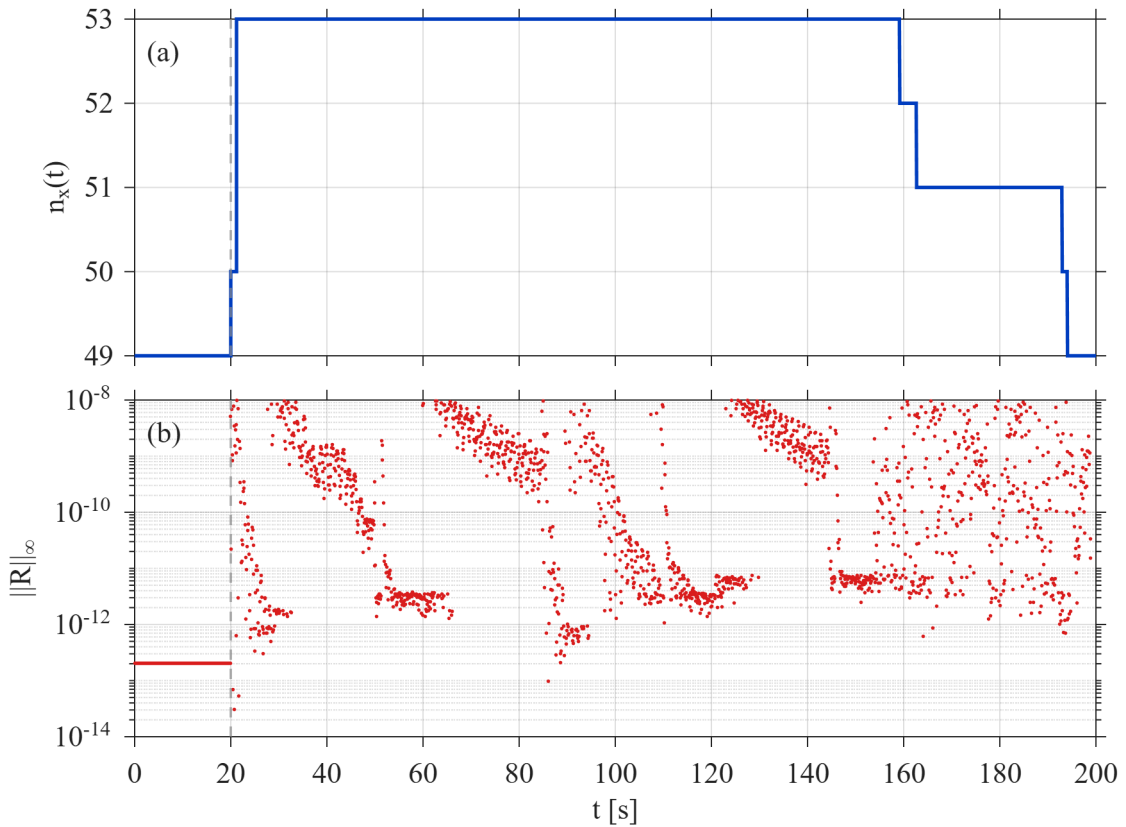
รูปที่ 2 แสดงสองสิ่งที่ตรวจสอบซึ่งกันและกัน แผนบน (a) คือจำนวนสเตตเชิง อนุพันธ์ที่ระบบรวมอินทิเกรตจริง $n_x(t)$ วาดเป็นเส้นขั้นบันได และแผนล่าง (b) คือ เรซิวดของทุกชั้นเวลาที่ตัวแก้ยอมรับ $\|R\|_\infty$ บนสเกลลอการิทึม เส้นประแนวตั้งสีเทาในทั้งสองแผนคือเวลาที่ SG ถูกตัดออก

จากชุดแอ็กทีฟใน (22) และชุดแอ็กทีฟที่ห้าตัวของ SG มิติรวมต้องเป็นไปตาม เอกลักษณ์การนับ

$$n_x(t) = \underbrace{5}_{SG \text{ (ครึ่ง } E'_d)} + \sum_{i=1}^4 \begin{cases} 11, & \text{IBR}_i \text{ อยู่ในโหมด GFL,} \\ 12, & \text{IBR}_i \text{ อยู่ในโหมด GFM,} \\ 0, & \text{IBR}_i \text{ ถูกตัดออก,} \end{cases} \quad (52)$$

ดังนั้นถ้า IBR ทั้งสี่เป็น GFL ค่าที่คาดหวังคือ $5 + 4 \times 11 = 49$ และถ้าทั้งสี่เป็น GFM ค่าที่คาดหวังคือ $5 + 4 \times 12 = 53$ ทุกครั้งที่มี IBR หนึ่งตัวสลับโหมด เส้นขั้นบันไดจะขยับ หนึ่งหน่วยเท่านั้น ประเด็นสำคัญคือรูปนี้ไม่ได้ฝังตัวเลขไว้ล่วงหน้า: ตัวสร้างรูปเรียก แผนที่แสดงของอุปกรณ์แต่ละตัว ณ ทุกจุดตัวอย่างที่ยอมรับ แล้วหาค่าขั้นที่ถูกตรึงออก จึง เป็นการอ่านค่าเดียวกับที่ตัวอินทิเกรตใช้จริง และถ้าอุปกรณ์ใดไม่สามารถรายงานแผนที่ของ ตนได้ ตัวสร้างรูปจะหยุดแบบ fail-closed แทนการเดาจำนวน

วิธีอ่านแผงล่าง เเรขิตวลของทุกขั้นที่ยอมรับต้องอยู่ใต้เกณฑ์ $\text{tol} = 10^{-8}$ ตามหัวข้อ 6.3 เสมอ เเรขิตวลที่ใหญ่ที่สุดของการ รันนี้คือ 9.9395×10^{-9} ซึ่งยังต่ำกว่าเกณฑ์ ค่าที่เห็นกระจายตัวช่วงฟอลต์และช่วง สลับโหมดไม่ใช่การละเมิดเกณฑ์ แต่คือหลักฐานว่าช่วงเวลาช่วงนั้น ถูกแบ่งย่อยลงจนกระทั่ง ผ่านเกณฑ์เดิมได้ (ระดับการแบ่งย่อยลึกที่สุดของการรันนี้คือ 6 ชั้น และมีชั้นทดลองที่ถูกปฏิเสธเพราะออกนอกโดเมน 0 ครั้ง)



รูปที่ 2: (a) จำนวนสเตตเชิงอนุพันธ์ที่ระบบรวมอินทิเกรตจริง $n_x(t)$ วาดเป็นเส้นขั้น บันได อ่านจากแผนที่แสดงของอุปกรณ์เองที่ทุกจุดตัวอย่างที่ยอมรับ (b) เเรขิตวลของแต่ละ ขั้นเวลาที่ยอมรับ $\|R\|_\infty$ บนสเกลลอการิทึม เส้นประแนวตั้งสีเทาคือเวลา ที่ SG ถูกตัดออก ทุกจุดเป็นค่าดิบที่ตัวแก้ยอมรับจากวิธี 200 วินาทีที่เก็บรักษาไว้

7 ผลการไหลของกำลัง

ตารางที่ 4 คือผลการไหลของกำลังที่แก้ได้ในสภาวะ SG ออนไลน์ (เป็นจุด ทำงานอ้างอิงที่ใช้ค่า V_i^* ในสมการ (2)) และ ตารางที่ 5 คือกำลังไหลในกิ่งสายและกำลังสูญเสียที่จุดทำงานเดียวกัน บัสอ้างอิงจ่าย $P_g = 1.3319$ p.u. และ $Q_g = -0.1957$ p.u. ส่วนบัส IBR ทั้งสี่ (2, 3, 6 และ 8) อดกำลังตามคำสั่งของตน ขณะที่บัสโหลดทุกบัสได้รับ P_L, Q_L ครบตามต้องการ

วิธีอ่านสองตารางนี้ สามสิ่งที่ควรชี้ให้ผู้ฟังเห็น หนึ่ง คอลัมน์ $|V|$ ของ ตารางที่ 4 คือที่มาของ V_i^* รายบัส สังเกตว่าบัส 6 และบัส 8 มี แรงดันสูงกว่า 1 p.u. ในสภาวะปกติ จึงยืนยันเหตุผลที่ดัชนี J_V ต้องอ้างค่ารายบัส สอง คอลัมน์ Q_{min}, Q_{max} คือขอบเขตกำลังรีแอกทีฟที่ถูกลงทะเบียนและถูกบังคับใช้ จริงในการแก้ (ไม่ใช่ $\pm\infty$) สาม คอลัมน์ P_{loss}, Q_{loss} ในตาราง ที่ 5 คือกำลังสูญเสียในกิ่งสาย ซึ่งค่า Q_{loss} ที่เป็นลบหมายถึงกิ่ง นั้นจ่ายกำลังรีแอกทีฟสุทธิจากตัวเก็บประจุขนานของสาย ไม่ใช่ความผิดพลาดของเครื่องหมาย

ตารางที่ 4: ผลการไหลของกำลังรายบัสที่จุดทำงาน SG ออนไลน์ (ค่าต่อหน่วยบนฐานระบบ มุมเป็นองศา)

Bus	Type	$ V $	θ (deg)	P_g	Q_g	P_L	Q_L	Q_{min}	Q_{max}	P_{max}
1	REF	1.0000	0.0000	1.3319	-0.1957	0.0000	0.0000	0.00	0.10	3.32
2	GFL	0.9914	-3.2585	0.3172	0.1767	0.2170	0.1270	-0.40	0.50	1.40
3	GFL	0.9667	-8.6921	0.2884	0.1607	0.9420	0.1900	0.00	0.40	1.00
4	PQ	0.9832	-6.7064	0.0000	0.0000	0.4780	-0.0390	-	-	-
5	PQ	0.9858	-5.5221	0.0000	0.0000	0.0760	0.0160	-	-	-
6	GFL	1.0575	-6.7136	0.4443	0.2476	0.1120	0.0750	-0.06	0.24	1.00
7	PQ	1.0253	-6.9205	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	-	-
8	GFL	1.0494	-4.4090	0.2677	0.1491	0.0000	0.0000	-0.06	0.24	1.00
9	PQ	1.0219	-8.6416	0.0000	0.0000	0.2950	0.1660	-	-	-
10	PQ	1.0202	-8.5886	0.0000	0.0000	0.0900	0.0580	-	-	-
11	PQ	1.0347	-7.7782	0.0000	0.0000	0.0350	0.0180	-	-	-
12	PQ	1.0411	-7.6862	0.0000	0.0000	0.0610	0.0160	-	-	-
13	PQ	1.0342	-7.8345	0.0000	0.0000	0.1350	0.0580	-	-	-
14	PQ	1.0087	-9.3374	0.0000	0.0000	0.1490	0.0500	-	-	-

ตารางที่ 5: กำลังไหลในกิ่งสายและกำลังสูญเสียที่จุดทำงาน SG ออนไลน์

Line	From	To	P_{from}	Q_{from}	P_{loss}	Q_{loss}
1	1	2	0.910918	-0.153112	0.016392	-0.002303
2	1	5	0.420987	-0.042553	0.009593	-0.008907
3	2	3	0.466697	0.013221	0.010470	0.002115
4	2	4	0.316733	-0.064476	0.006065	-0.014738
5	2	5	0.211276	-0.049810	0.002649	-0.025732
6	3	4	-0.197333	-0.018164	0.002803	-0.005014
7	4	5	-0.448842	0.084724	0.002882	0.009089
8	4	7	0.018419	-0.096315	0.000000	0.001990
9	4	9	0.062955	-0.012297	0.000000	0.002223
10	5	6	0.092297	0.001911	0.000000	0.001920
11	6	11	0.130821	0.059907	0.001758	0.003682
12	6	12	0.086088	0.027130	0.000895	0.001864
13	6	13	0.207667	0.085524	0.002983	0.005875
14	7	8	-0.267650	-0.134127	0.000000	0.015018
15	7	9	0.286069	0.035823	0.000000	0.008698
16	9	10	-0.003258	0.021664	0.000015	0.000039
17	9	14	0.057282	0.023368	0.000466	0.000991
18	10	11	-0.093273	-0.036375	0.000790	0.001849
19	12	13	0.024192	0.009266	0.000137	0.000124
20	13	14	0.093739	0.030791	0.001556	0.003168

8 สเปกตรัมสัญญาณขนาดเล็ก

ตารางโมดัลด้านล่างแสดงค่าลักษณะเฉพาะ (eigenvalue) ของสัญญาณขนาดเล็กที่การจัดรูป หลังการรบกวนแบบตัวแทนหนึ่งกรณี (มี IBR หนึ่งตัว เป็น GFM และสามตัวเป็น GFL) โดยแสดง ลำดับที่ ค่าลักษณะเฉพาะ λ ความถี่โมดัล f อัตราการหน่วง ζ และสเตต ที่มีส่วนร่วมเด่นที่สุดหนึ่งตัว คู่สังยุค (conjugate pair) พิมพ์เพียงแถวเดียว ตารางนี้เป็นการฉายคอลัมน์เพื่อการนำเสนอจากตารางโมดัลที่ตัวสร้างผลิตไว้ — ตัดเฉพาะ รายการ ส่วนร่วมที่ต่อท้ายออกเท่านั้น ไม่มีค่าลักษณะเฉพาะ ความถี่ หรืออัตราการหน่วงใด ถูกคำนวณใหม่ จัดลำดับใหม่ หรือจัดรูปใหม่ ตัวเลขจึงตรงกัน บิตต่อบิตกับตารางเดิม

วิธีอ่านตารางโมดัล นิยามที่ใช้คือ $f_i = |\Im \lambda_i|/2\pi$ และ $\zeta_i = -\Re \lambda_i/|\lambda_i|$ ดังนั้นค่าลักษณะเฉพาะที่เป็นจำนวนจริงจะมี $f = 0$ และ $\zeta = 1$ ตามนิยาม ไม่ใช่เพราะถูกปรับแต่ง สิ่งที่ควรสังเกตเป็นกลุ่มคือ โมดที่มีความถี่สูงระดับร้อยเฮิร์ตซ์เป็นกลุ่มของกระแสตัวกรองและ เครือข่าย โมดที่เป็นราก จริจราว -10 s^{-1} สี่รากคือรอบครวัของบัส DC ทั้งสี่ตัว (เมื่อรากซ้ำกัน เวกเตอร์ลักษณะเฉพาะภายในสเปซนั้นหมุน เปลี่ยนฐานได้ จึงต้องอ่านเป็น “รอบครวัสี่ราก” ไม่ใช่ยืนยันว่าแถวใดเป็นของอุปกรณ์ใดโดยเอกลักษณะ) และโมดที่ช้าที่สุดคือกลุ่มตัว อินทิเกรต ของวงจรรอบแรงดัน ซึ่งเป็นตัวกำหนดขอบของอัตราการหน่วงในการจัดรูปนี้

No.	Eigenvalue $\lambda \text{ (s}^{-1}\text{)}$	$f \text{ (Hz)}$	ζ	Dominant state
1	$-3881.470073 + j1061.916124$	169.009200	0.964553	IBR6: i_d (0.131)
2	-159.046981	0	1.000000	IBR8: E^{GFM} (0.992)
3	$-156.112829 + j816.094065$	129.885404	0.187886	IBR6: i_d (0.305)
4	$-140.724047 + j1033.942353$	164.557036	0.134861	IBR8: i_q (0.344)
5	$-106.207976 + j615.792052$	98.006349	0.169964	IBR2: i_d (0.248)
6	-17.922231	0	1.000000	IBR8: ω_{VSG}^{GFM} (0.909)
7	$-13.345138 + j1.527324$	0.243081	0.993514	IBR2: ξ_{Id}^{GFL} (0.261)
8	$-13.151005 + j2.154763$	0.342941	0.986841	IBR6: ξ_{Id}^{GFL} (0.281)
9	$-12.633262 + j3.598177$	0.572668	0.961751	IBR8: ξ_{Id}^{GFM} (0.227)
10	$-11.446947 + j14.627753$	2.328079	0.616280	IBR8: $V_{d,del}^{GFM}$ (0.155)
11	-10.000000	0	1.000000	IBR2: V_{dc} (1.000)
12	-10.000000	0	1.000000	IBR3: V_{dc} (1.000)
13	-10.000000	0	1.000000	IBR6: V_{dc} (1.000)
14	-10.000000	0	1.000000	IBR8: V_{dc} (1.000)
15	$-6.988836 + j12.831357$	2.042174	0.478320	IBR8: $V_{q,del}^{GFM}$ (0.155)
16	$-6.293824 + j109.583760$	17.440797	0.057339	IBR2: $V_{d,del}^{GFL}$ (0.224)
17	$-2.508684 + j84.237836$	13.406868	0.029768	IBR6: $V_{d,del}^{GFL}$ (0.256)
18	-2.048337	0	1.000000	IBR6: ξ_P^{GFL} (0.289)
19	$-1.643720 + j47.532682$	7.565061	0.034560	IBR8: $V_{d,del}^{GFM}$ (0.219)
20	-1.509781	0	1.000000	IBR6: ξ_Q^{GFL} (0.321)
21	$-1.503650 + j0.674893$	0.107413	0.912318	IBR8: ξ_{Vq}^{GFM} (0.286)
22	-1.443329	0	1.000000	IBR3: ξ_P^{GFL} (0.299)
23	-1.407957	0	1.000000	IBR2: ξ_Q^{GFL} (0.343)
24	-1.390336	0	1.000000	IBR3: ξ_Q^{GFL} (0.376)
25	-0.746742	0	1.000000	IBR8: ξ_{Vd}^{GFM} (0.624)
26	$-0.619437 + j2.216829$	0.352819	0.269116	IBR6: δ_{PLL}^{GFL} (0.278)
27	$-0.605533 + j2.186111$	0.347930	0.266940	IBR3: δ_{PLL}^{GFL} (0.305)
28	$-0.175750 + j2.159250$	0.343655	0.081126	IBR3: δ_{PLL}^{GFL} (0.136)

สเปกตรัมทั้งหมดอยู่ในระนาบครึ่งซ้ายที่การจัดรูปนี้ ข้อความนี้เป็นข้อความเกี่ยวกับ สัญญาณขนาดเล็ก ณ จุดเชิงเส้นหนึ่งจุดเท่านั้น ไม่ใช่ และ ต้องไม่ถูกอ่านว่าเป็น ใบรับรองเสถียรภาพของวิธีแบบสลับโหมดทั้งเส้น เหตุผลคือการวิเคราะห์สัญญาณขนาดเล็ก สมมติว่าการรบกวนเล็กน้อยที่การ ประมาณเชิงเส้นยังใช้ได้ ขณะที่พอลต์และการสลับโหมดใน งานนี้เป็นการรบกวนขนาดใหญ่โดยธรรมชาติ ทั้งสองเครื่องมือจึงเสริมกัน ไม่ทดแทนกัน

9 ผลตอบสนองชั่วคราว: การจำลองในโดเมนเวลา

ก่อนดูกราฟ ตารางที่ 7 รวมตัวเลขสรุปของการรันที่ใช้วาดกราฟทุกรูป ในหัวข้อนี้ ตัวเลขทั้งหมดเป็นค่าที่ตัวแก้ยอมรับจากวิธี 200 วินาทีที่เก็บรักษาไว้ และ ถูกตรึงไว้เป็นชุดเดียวกับที่รายงานฉบับภาษาอังกฤษใช้ ค่าสุดขีดของแรงดันและความถี่ใน ตารางนี้เป็นผลที่รายงาน ไม่ใช่เกณฑ์ยอมรับ และไม่ถูกนำไปปรับแบบจำลองย้อนกลับ

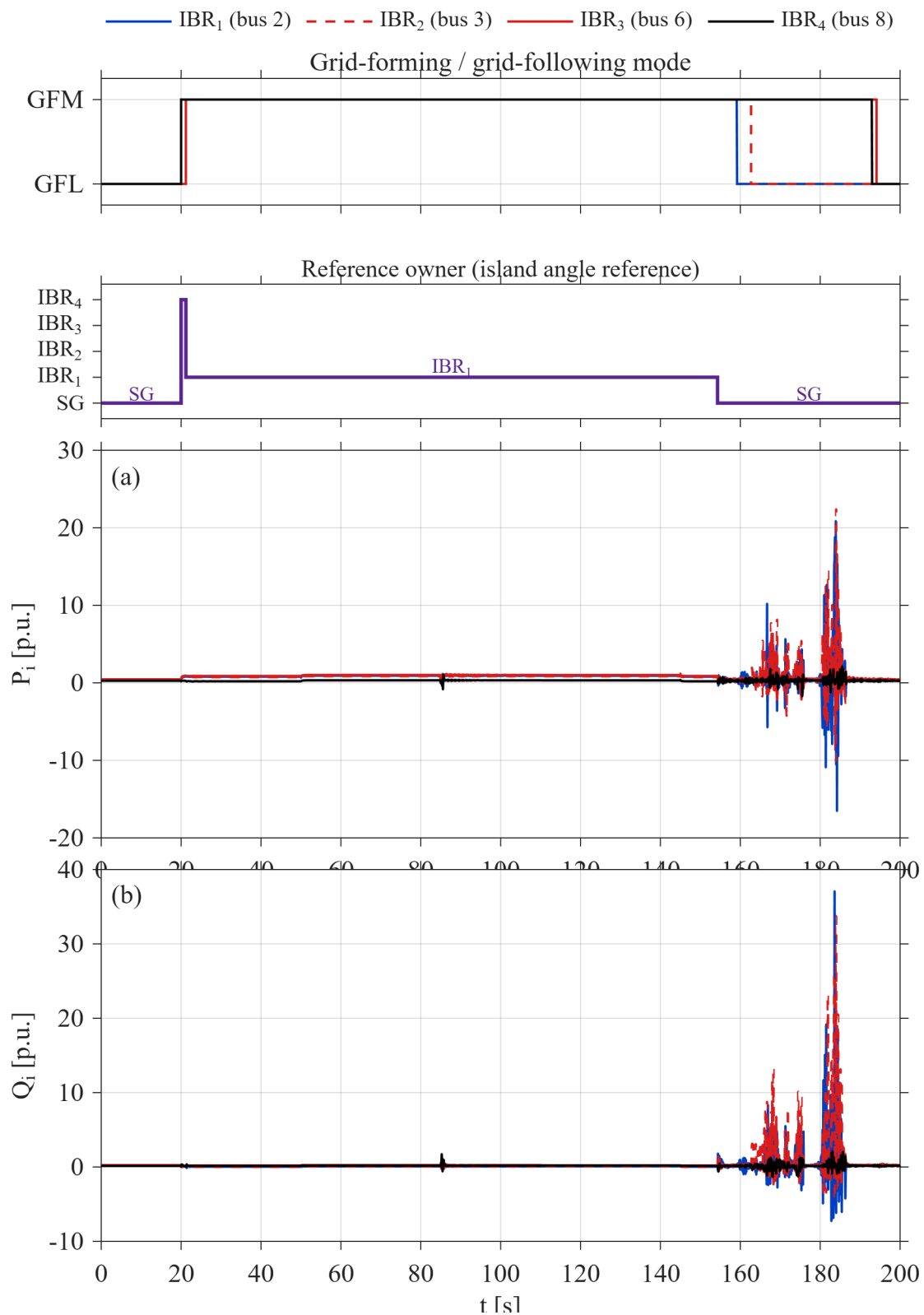
ตารางที่ 7: ตัวเลขสรุปของการรัน 200 วินาทีที่ใช้วาดกราฟในหัวข้อนี้

รายการ	ค่า	หมายเหตุ
เวลาสุดท้ายที่ยอมรับได้	200.000 s	ขอบฟ้าของวิธีที่เก็บรักษาไว้
ช่วงแรงดันทุกบัสที่พบ	0.014062–2.406517 p.u.	ค่าสุดขีดชั่วคราว ไม่ใช่ปกติใช้งาน
ช่วงความถี่ที่พบ	55.390979–84.329308 Hz	ค่าสุดขีดชั่วคราวระหว่างพอลต์และการสลับโหมด
เรซิดวลสูงสุดของขั้นที่ยอมรับ	9.9395×10^{-9}	ต่ำกว่าเกณฑ์ 10^{-8} ทุกขั้น
ระดับการแบ่งชั้นเวลาที่ยอมรับ	6 ชั้น	กลไกแบ่งครึ่งแบบทวีภาค
ขั้นตอนการที่ถูกปฏิเสธเพราะนอกโดเมน	0 ครั้ง	ไม่มีการผ่อนเกณฑ์เพื่อให้ผ่าน
เวลาที่ SG ต่อกลับสำเร็จ	154.300 s	อ่านจากบันทึกเหตุการณ์
ส่วนต่างขณะปิดเบรกเกอร์	$\Delta V = 0.018675$ p.u. $\Delta f = 0.000107$ p.u. $\Delta \theta = 5.612123^\circ$	ผ่านกรอบการชิงโครโนซีเต็ม
เวลาที่พิจารณาปลดโหมดที่ละตัว	159.200, 162.700, 193.000, 194.100 s	หลังการต่อกลับ ปลดได้ครั้งละหนึ่งตัว

รูปที่ 3 แสดงกำลังจริงและกำลังรีแอกทีฟรายตัวของ IBR ตลอดขอบฟ้าที่เก็บ รักษาไว้ 0–200 s ด้านบนของแผงกำลังมีแถบสถานะเชิงกำกับสองแถบ: แถบบนสุด คือโหมด GFM/GFL ของ IBR แต่ละตัว (ทั้งสี่ตัวขยับขึ้นเป็น GFM พร้อมกันเมื่อ SG หลุด) และแถบที่สองคือเจ้าของแหล่งอ้างอิง คืออุปกรณ์ตัวเดียวที่ถือมุมอ้างอิงของเกาะ ไฟฟ้าไว้ในแต่ละขณะ

โหมดและความเป็นเจ้าของแหล่งอ้างอิงเป็นสัญญาณที่แยกกัน: IBR หลายตัวเป็น GFM ได้ พร้อมกัน แต่มีเพียงตัวเดียวที่เป็นเจ้าของมุมอ้างอิง ในผลนี้ SG เป็นเจ้าของจนถึง $t = 20$ s และกลับมาเป็นเจ้าของอีกครั้งหลังการต่อกลับ ช่วงระหว่างนั้น IBR₁ (บัส 2) เป็นผู้นำอ้างอิง (IBR₄ ถือไว้เพียงเศษเสี้ยววินาทีแรกก่อนที่ตัวกำกับ จะลงตัวที่ IBR₁) เส้นทั้งสี่คือ IBR ทั้งสี่ตัวที่บัส 2, 3, 6 และ 8 ทุกจุดตัวอย่าง เป็นค่าดิบที่ตัวแก้ยอมรับจากวิธี 200 วินาทีที่เก็บรักษาไว้ และช่วง 0–200 s คือขอบฟ้าเต็มของวิธีนั้น (ไม่มีการตัดช่วงแสดงผล)

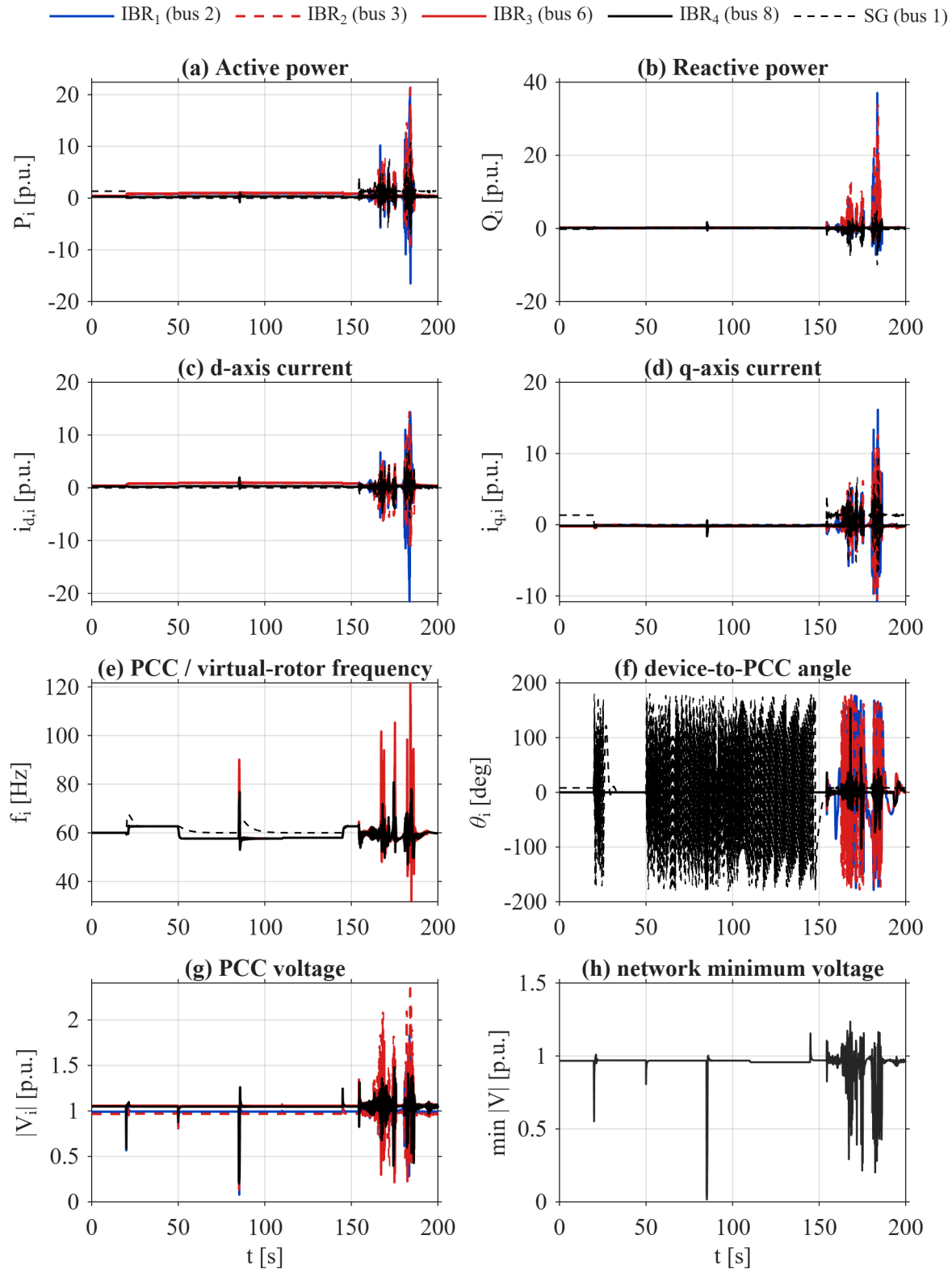
วิธีอ่านรูปที่ 3 อ่านจากบนลงล่างเป็นลำดับเหตุ-ผล: แถบโหมดบอกว่า ตัวกำกับตัดสินใจอะไร แถบเจ้าของอ้างอิงบอกว่าใครถือมุมอ้างอิงอยู่ และ แผง (a), (b) บอกว่าผลลัพธ์ทางไฟฟ้าเป็นอย่างไรหลังการตัดสินใจนั้น จุดที่ควร เน้นตอนนำเสนอคือ ที่ $t = 20$ s ทั้งสามแถวเปลี่ยนพร้อมกัน ซึ่งยืนยันว่าเกิดการสลับสูญเสียแหล่งอ้างอิงทำงานก่อนตรรกะเวลาหน่วง ตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อ 3



รูปที่ 3: แลบบนสุด: โหมด GFM/GFL ของ IBR แต่ละตัว (ขั้น GFL/GFM สลับกัน ไม่มีการเลื่อนระดับเพื่อแสดงผล) แลบบที่สอง: เจ้าของแหล่งอ้างอิง (อุปกรณ์ที่ถือมุม อ้างอิงของเกาะไฟฟ้า — SG แล้วเป็น IBR₁ แล้วกลับเป็น SG) (a) กำลังจริงรายตัว P_i p.u. (b) กำลังรีแอกทีฟรายตัว Q_i p.u. ทุกจุดเป็นค่าดิบที่ตัวแก้ยอมรับจากวิธี 200 วินาทีที่เก็บรักษาไว้ ช่วง $t \in [0, 200]$ s เป็นขอบฟ้าเต็ม

รูปที่ 4 ขยายภาพให้เห็นตัวแปรทางไฟฟ้าครบแปดแผง เพื่อให้ตรวจสอบได้ว่า พฤติกรรมที่เห็นในรูปที่ 3 สอดคล้องกับกระแส แรงดัน มุม และความถี่หรือไม่ แผง (c), (d) คือกระแสในกรอบ dq ซึ่งเป็นที่ที่จะเห็นผลของตัวจำกัดกระแสแบบวงกลม ชัดที่สุดในช่วงฟอลต์ แผง (e), (f) คือ

ความถี่และมุมเทียบจุดต่อร่วม ซึ่งเป็นตัวชี้ว่า อุปกรณ์ยังจึงโครโนซึกันอยู่หรือไม่ และแมง (g), (h) คือแรงดันที่จุดต่อร่วมและแรงดันต่ำสุดของเครือข่าย ซึ่งเป็นตัวแปรที่ป้อนดัชนี J_V โดยตรง



รูปที่ 4: ผลตอบสนองทางไฟฟ้าแบบแผน (ค่าดิบที่ตัวแก้ยอมรับ จากวิธี 200 วินาทีที่เก็บ รักษาไว้ ช่วง $t \in [0, 200]$ s เป็นขอบฟ้าเต็ม) (a) กำลังจริง P_i (b) กำลังรีแอกทีฟ Q_i (c) กระแสแกน d (d) กระแสแกน q (e) ความถี่ที่จุดต่อร่วม หรือความถี่โรเตอร์เสมือน (f) มุมของอุปกรณ์ เทียบจุดต่อร่วม (g) แรงดันที่จุดต่อร่วม (h) แรงดันต่ำสุดของเครือข่าย โดย IBR₁ เส้นน้ำเงิน IBR₂ เส้นแดงประ IBR₃ เส้นแดง IBR₄ เส้นดำ และ SG เส้นดำประ

10 ข้อจำกัด

- ไม่มีข้ออ้างเรื่องความพร้อมใช้งานเชิงปฏิบัติการ การที่วิธี 200 วินาทีเป็นคำตอบที่ลู่เข้าและถูกยอมรับของระบบ DAE รวม บอกได้เพียงว่าการคำนวณ สอดคล้องกันในตัวเอง ไม่ใช่หลักฐานของการผ่านเกณฑ์กริดโค้ด การประสานงานของ ระบบป้องกัน หรือความเป็นไปได้ในการสร้างฮาร์ดแวร์
- ค่าสุดขีดชั่วครู่คือค่าสุดขีด ไม่ใช่พิกัดใช้งาน วิธีที่ยอมรับมี แรงดันเครือข่ายขึ้นถึงจุดสูงสุด 2.406517 p.u. และความถี่จุดศูนย์กลางความถี่อยู่ในแถบ 55.390979–84.329308 Hz ระหว่างช่วงพอลต์และช่วงสลับ โหมด ค่าเหล่านี้เป็นการแกว่งจริงของแบบจำลองภายใต้ลำดับเหตุการณ์ที่รุนแรง ซึ่ง ถูกเปิดเผยตรง ๆ ไม่ใช่ค่าที่สภาวะคงตัว และย่ำว่างานนี้เป็นการศึกษาเชิงตัวเลข ไม่ใช่การลงนามรับรองการออกแบบ
- การวิเคราะห์เชิงเส้นเพียงจุดเดียว สเปกตรัมในหัวข้อ 8 เป็นการวิเคราะห์ที่จุดทำงานหนึ่งจุด จึงไม่ได้ให้ขอบเขตแก่ระบบแบบสลับโหมด
- การสร้างค่าย้อนกลับเพื่อการอธิบาย ค่า J_V , J_f ที่อธิบายในรายงาน ถูกสร้างย้อนกลับจากความถี่จุดศูนย์กลางความถี่ที่ยอมรับ และแรงดันรายบัส สภาวะปกติจากผลการไหลของกำลัง เพื่อการอธิบายเท่านั้น ขณะที่ตัวกำกับตอนรับใช้ สัญญาณภายในรูปของตัวเอง ทั้งสองตรงกันในเชิงเจตนา แต่ไม่จำเป็นต้องตรงกันทุก จุดตัวอย่าง
- ขอบฟ้าของรูป สมการมาจากโค้ดฉบับ 250 วินาที แต่เส้นกราฟมาจากการรัน 200 วินาทีที่เก็บรักษาไว้ เมื่อวิธี 250 วินาทีเสร็จสมบูรณ์ รูปและตัวเลขสรุป ที่ถูกตรึงไว้ต้องถูกสร้างใหม่พร้อมกันทั้งคู่